



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

FACULTÉ DE MÉDECINE



**Hôpitaux
Universitaires
Genève**

La démarche diagnostique en dermatologie

Prof. G. KAYA, M.D.-Ph.D.

Unité de Dermatopathologie

Service de Dermatologie

Les démarches diagnostiques en dermatologie

- Examen clinique
- Examens complémentaires
 - les prélèvements superficiels à la recherche d'un agent responsable bactérien, parasitaire ou viral
 - lampe de Wood, tests épicutanés
 - la biopsie cutanée qui permet l'étude morphologique et/ou immunologique du tissu

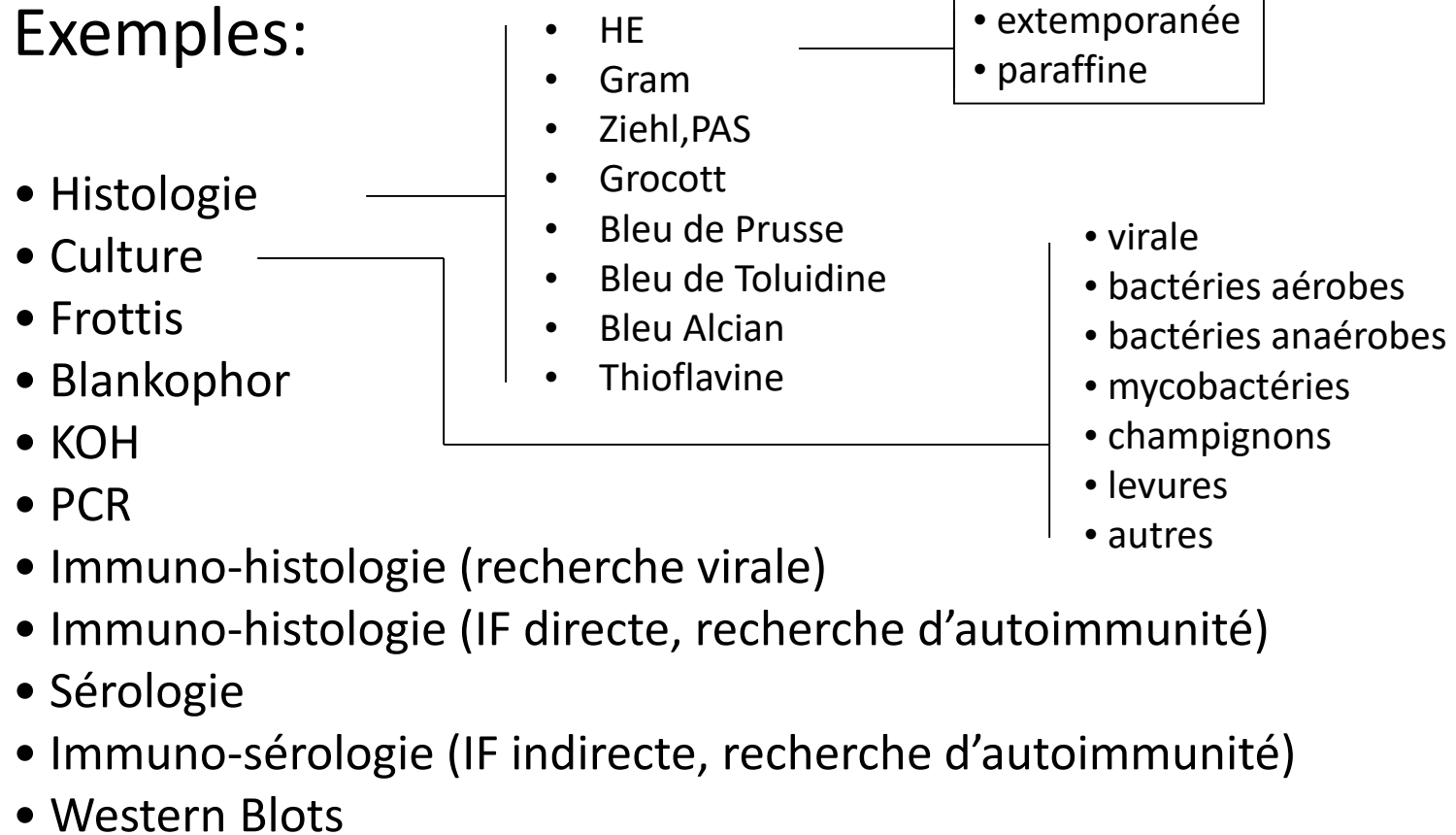
Les examens de laboratoire en dermatologie

Exemples:

- Histologie
 - Culture
 - Frottis
 - Blankophor
 - KOH
 - PCR
 - Immuno-histologie (recherche virale)
 - Immuno-histologie (IF directe, recherche d'autoimmunité)
 - Sérologie
 - Immuno-sérologie (IF indirecte, recherche d'autoimmunité)
 - Western Blots
 - ELISA
 - Microscopie électronique
 - Dosage métaboliques ...
- HE
 - Gram
 - Ziehl, PAS
 - Grocott
 - Bleu de Prusse
 - Bleu de Toluidine
 - Bleu Alcian
 - Thioflavine
- extemporanée
 - paraffine
- virale
 - bactéries aérobies
 - bactéries anaérobies
 - mycobactéries
 - champignons
 - levures
 - autres

Les examens de laboratoire en dermatologie

Exemples:



**ORIENTER LES EXAMENS EN FONCTION DE LA
SUSPICION CLINIQUE !**

Donc avoir une démarche logique

1) Examen clinique

- Anamnèse
- Lésions élémentaires primitives
 - macules, papules
 - vésicules, bulles
 - ...
- Lésions élémentaires secondaires
 - croûtes, squames
 - excoriations, fissures
 - ...
- Groupement des lésions
- Topographie des lésions

Ex: pustules

1. Maladies infectieuses
2. Maladies inflammatoires
 1. Psoriasis
 2. Entéropathies chroniques
 3. Réactions médicamenteuses

Premier examen: recherche de pathogènes cutanés

2) Suspicion clinique

3) Examens complémentaires

Exemple 1

© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Exemple 1

Furoncles, origine bactérienne probable

(staph > stepto > pseudo > mycobact > autre)

- Biopsie
- Culture
- Frottis
- Blankophor
- KOH
- PCR
- Immuno-histologie (recherche virale)
- Immuno-histologie (IF directe, recherche d'autoimmunité)
- Sérologie
- Immuno-sérologie (IF indirecte, recherche d'autoimmunité)
- Microscopie électronique
- Western Blots
- ELISA
- Dosage métaboliques ...

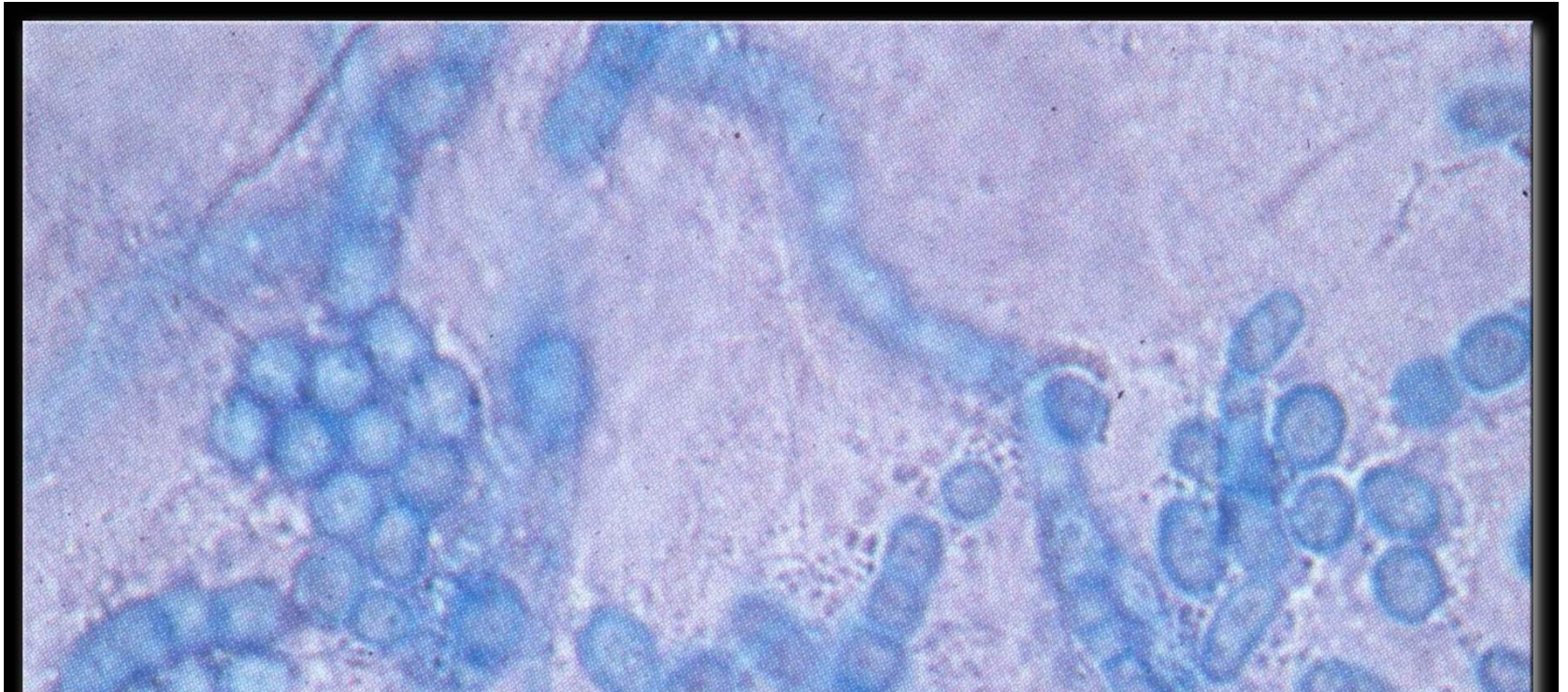
Frottis vs. Culture vs. PCR

	<u>Frottis</u>	<u>Culture</u>	<u>PCR</u>
Matériel:	frais (pus)	frais (pus, biopsie)	égal (pus, paraffine)
Temps:	minutes	jours	jour(s)
Sensibilité:	moyenne (op. dép.)	variable	haute
Antibiogramme:	non	oui	non
Identification:	oui	variable	variable
Prix:	~40.-	>100.-	>100.-

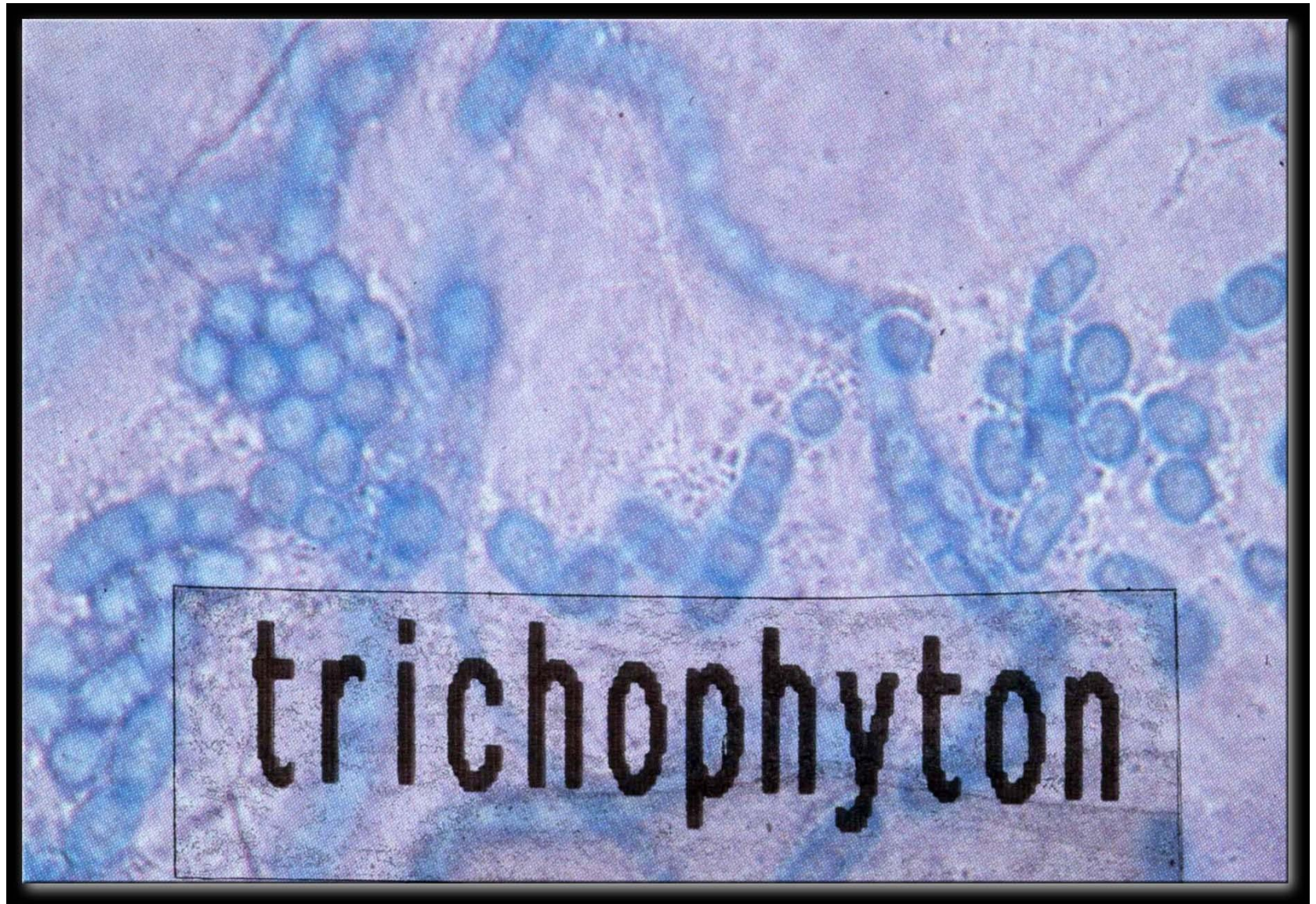
Exemple 2



Exemple 2: KOH



Exemple 2: KOH

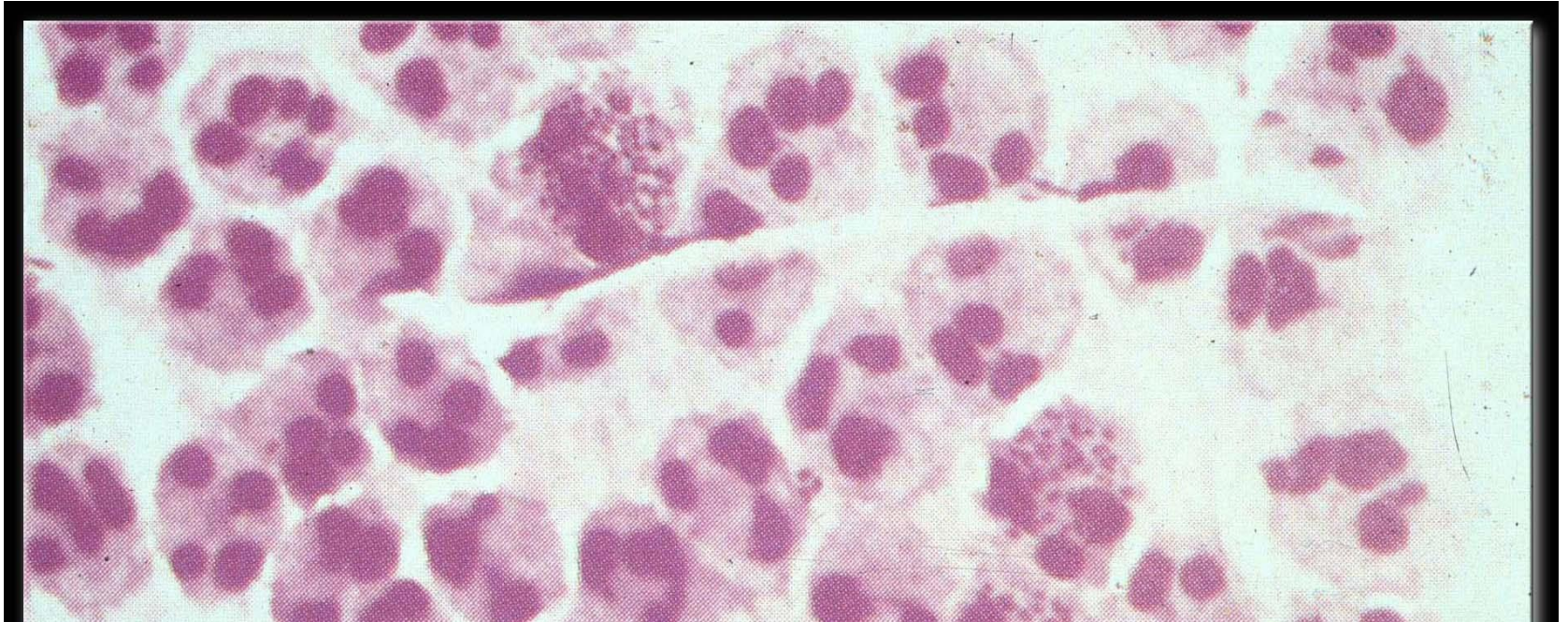


Exemple 3

© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Exemple 3: Gram



Exemple 3: Gram



Exemple 4

© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Exemple 4: Fond noir



Exemple 4: Fond noir

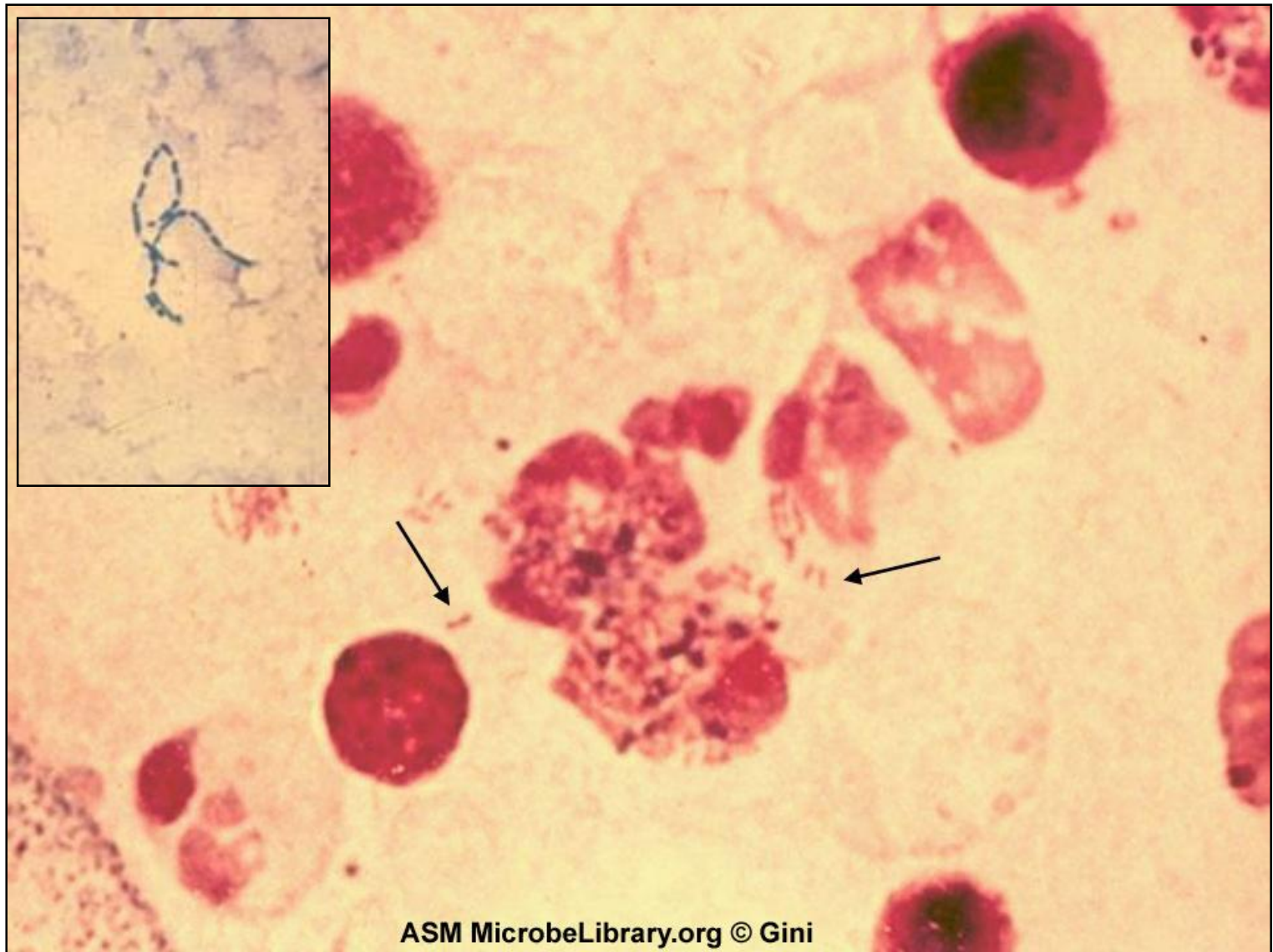


Exemple 5

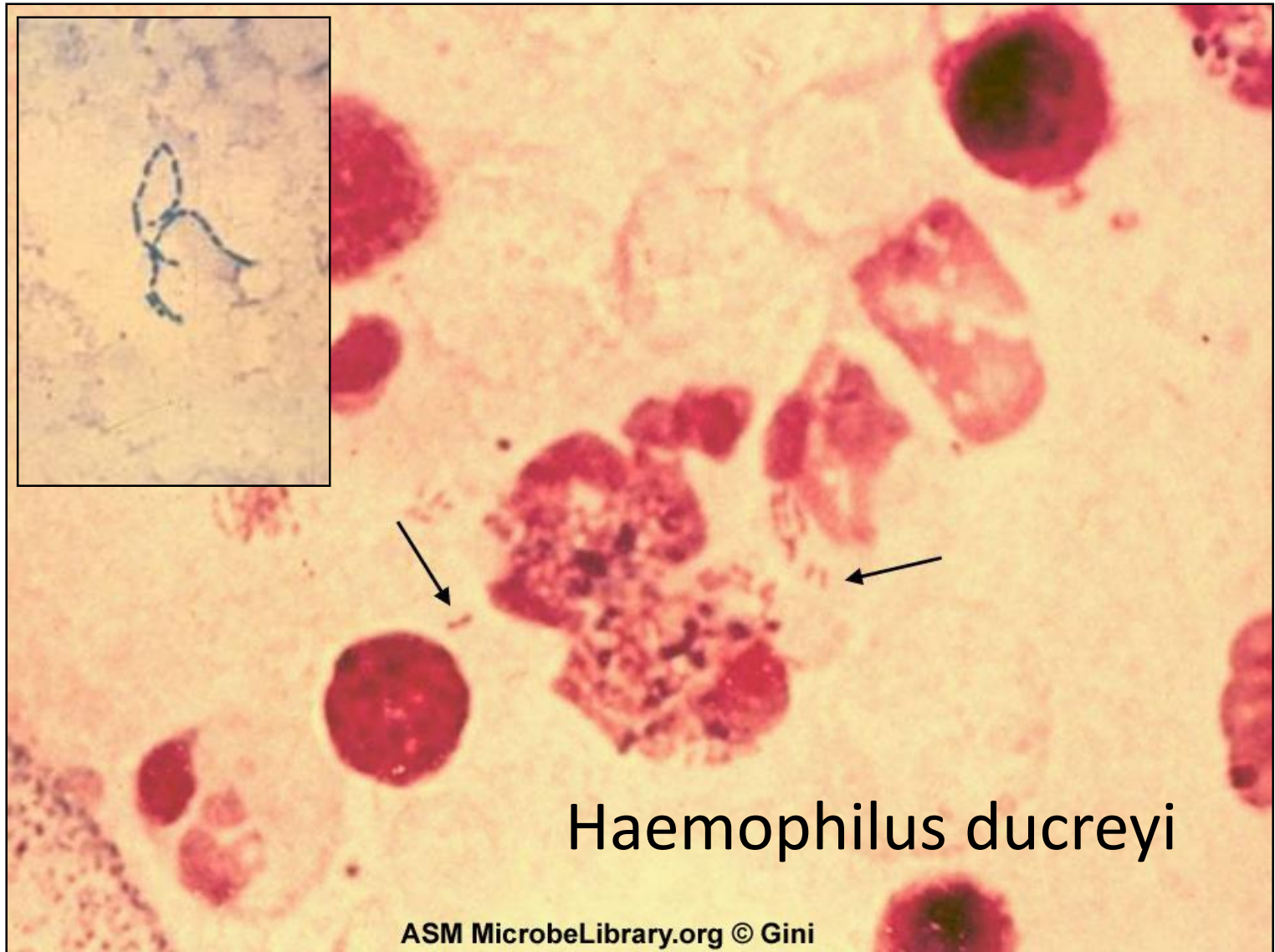
© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Example 5



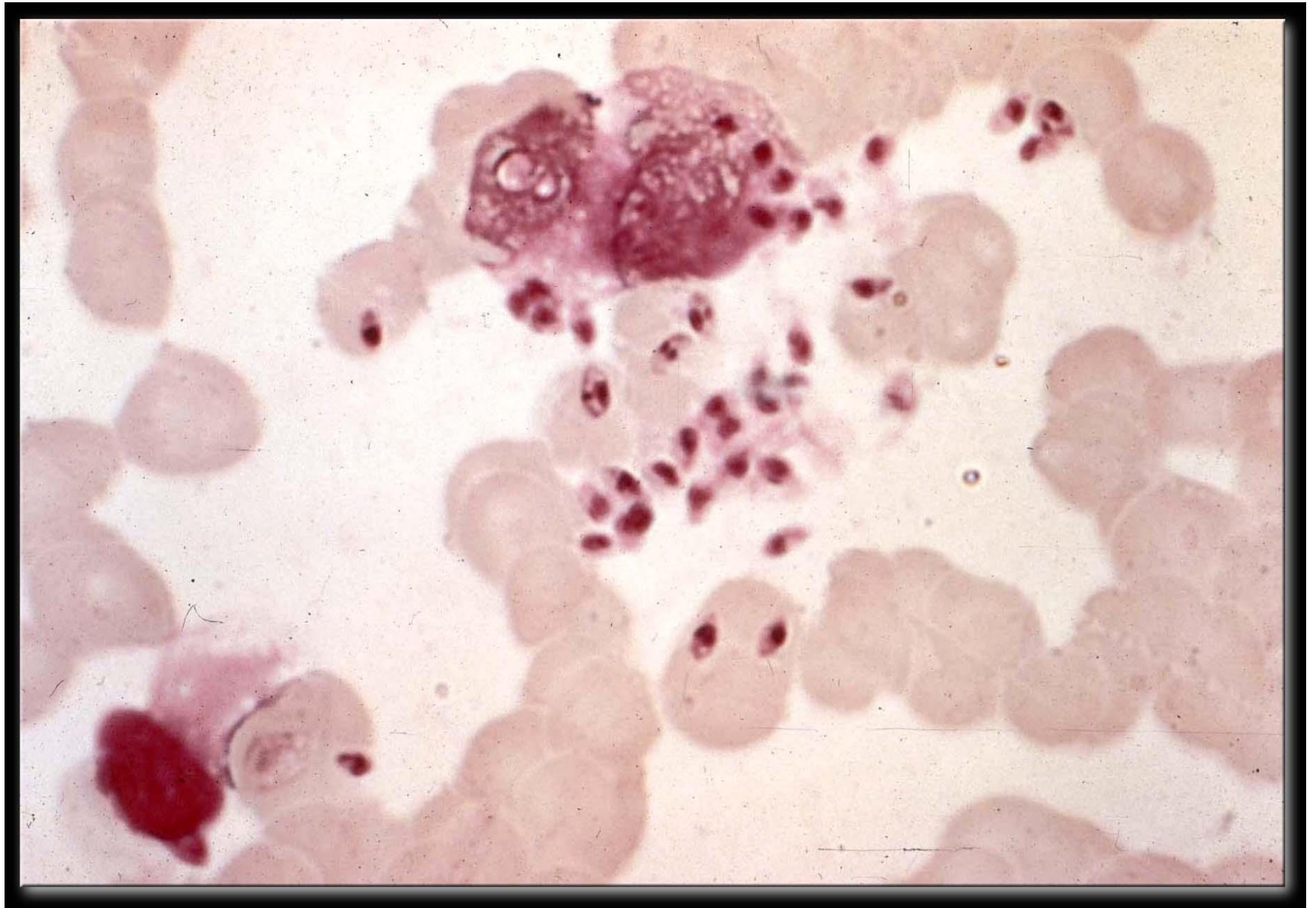
Exemple 5



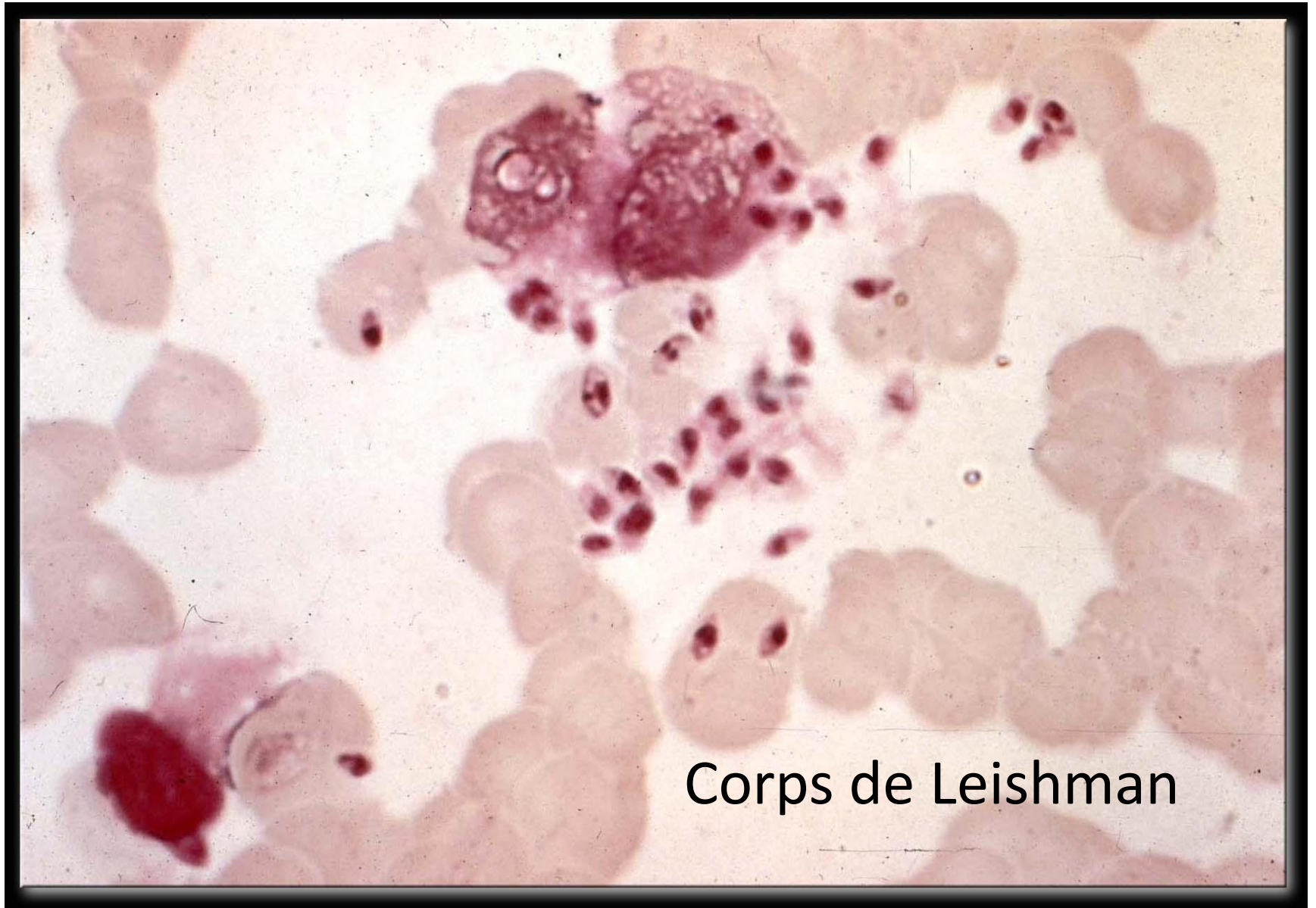
Exemple 6



Exemple 6



Exemple 6



Exemple 7

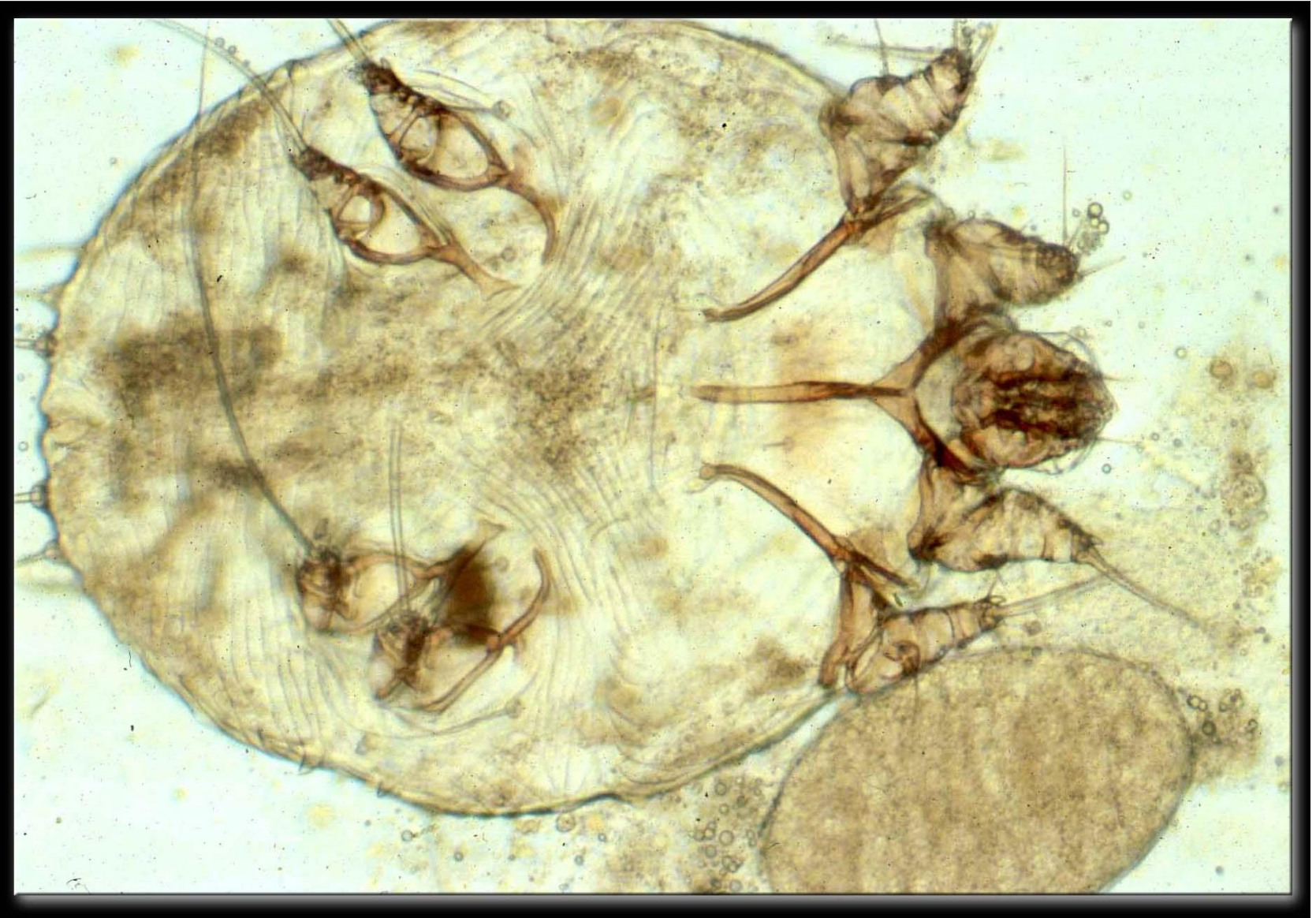


Exemple 7

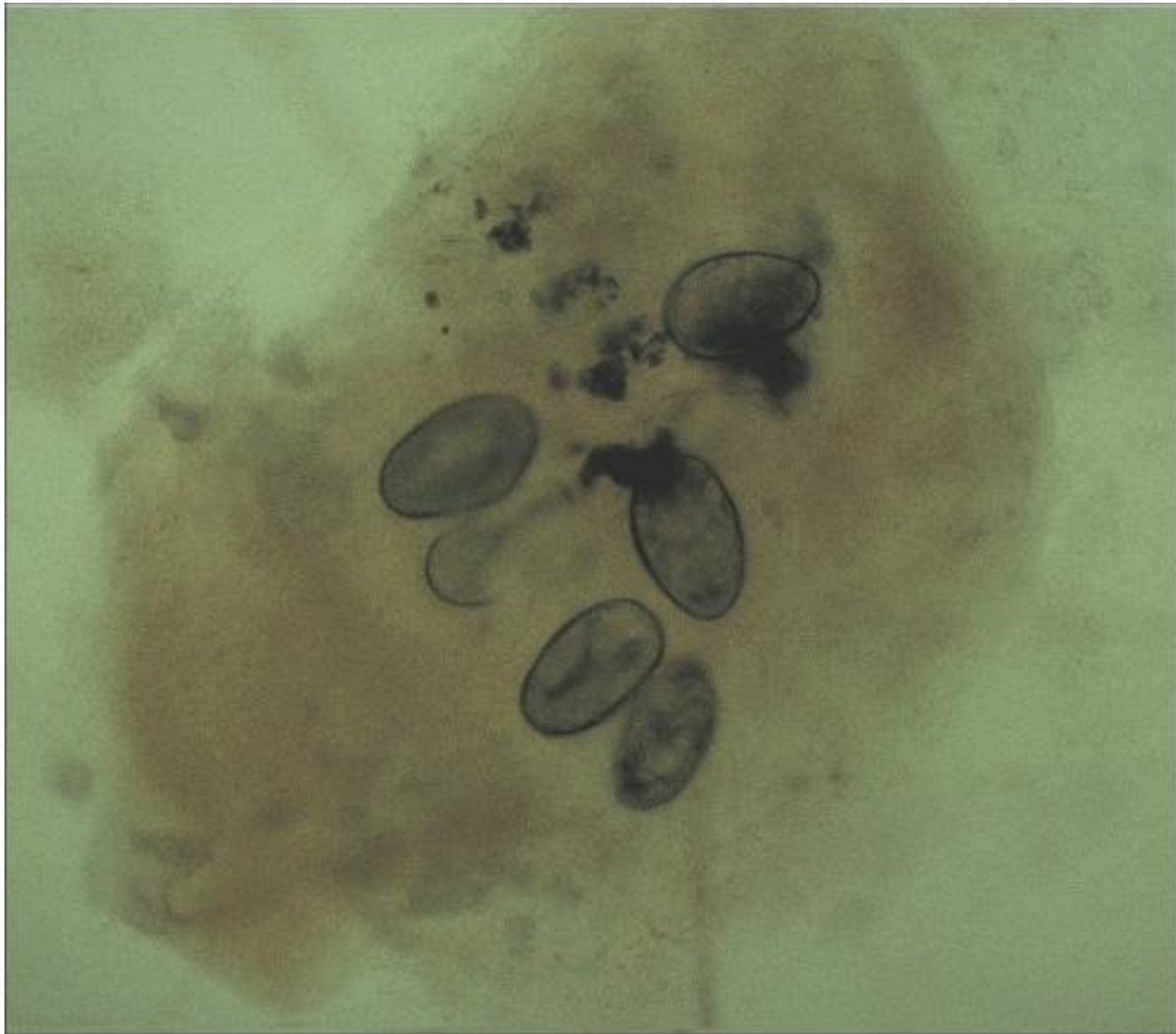


Test à l'encre: sillon scabieux!

Exemple 7

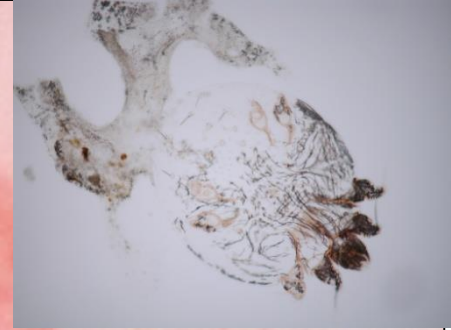
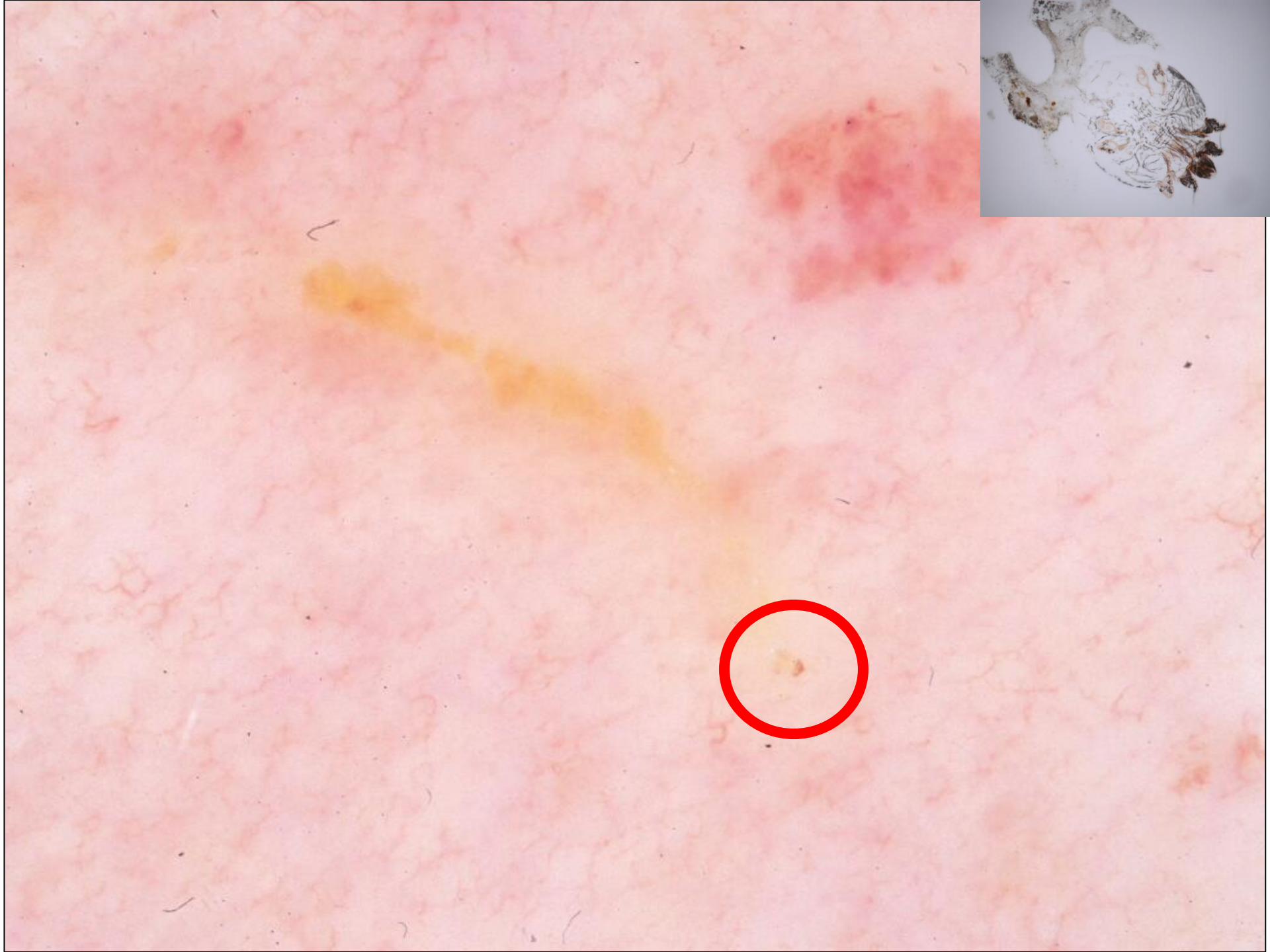


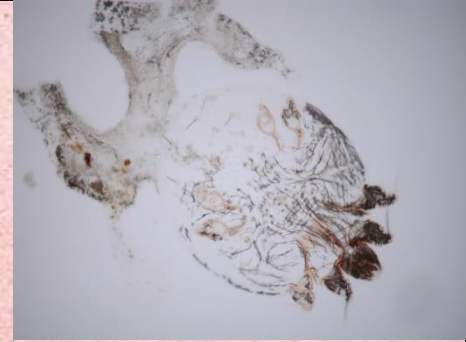
Sarcoptes scabiei











Le signe du delta en dermatoscopie

Prélèvements superficiels

On peut poser le diagnostic lors de la consultation !

1- Recherche d'agents infectieux mycologiques

(i) recherche de dermatophytes dans les squames ou les poils

- examen direct (KOH ou blankophor). Cave: faux négatifs (matériel insuffisant)
- culture (identification, délai 3-4 semaines)

(ii) recherche de levures (intertrigos, candidoses mucocutanées, pustules...)

- Gram (Lugol, violet de gentiane et safranine)
- culture sur milieu de Sabouraud (identification)

sur un Gram on peut voir:

- PMN
- spores rouge grenat (levures)
- bactéries coques et bâtonnets soit bleu-violet (Gram +) ou fuchsia (Gram-)

Prélèvements superficiels

2- Recherche d'agents infectieux bactériens

(i) recherche de flore / pathogènes courants

- Gram sur frottis (aspect en fonction du pathogène, staph et strepto à connaître)
- culture (antibiogramme!)

(ii) recherche de gonocoques

- toute symptomatologie suspecte
- Gram sur frottis de: urètre (écoulement), canal ano-rectal, endocol utérin, pharynx)
- *N. gonorrhoeae*: diplocoques fuchsia (Gram-) dans les PMN
- culture (antibiogramme!) et PCR

(iii) identification du tréponème pâle

- sérosité en microscopie en fond noir
- spirochètes fins, anguleux, mobiles (traversant majestueusement la lame)
- à distinguer des saprophytes de la muqueuse buccale
- PCR

Prélèvements superficiels

3- Recherche d'autres agents infectieux

(iv) diagnostic de la gale

- Test à l'encre: sillon enduit d'encre persiste dans la couche cornée
- Squames: mise en évidence de: sarcopte, œufs, selles
- Dermatoscopie: le principal utilisé à présent

(v) divers

- *Leishmania*

cytologie MGG (prélèvement frais : empreintes)

- *Corynebacterium minutissimum* (erythrasma)

- lampe de Wood
- Bleu de Toluidine sur squames

- *Trichomonas*

- examen frais, MGG

- *Chlamydiae*

- IF directe suivi d'ELISA ou PCR

La lampe de Wood

- outil diagnostique utilisé en dermatologie
- inventée par Robert Williams Wood en 1903
- permet d'examiner la peau du patient avec une lumière ultraviolette (longueur d'onde d'environ 365 nm)





Vitiligo



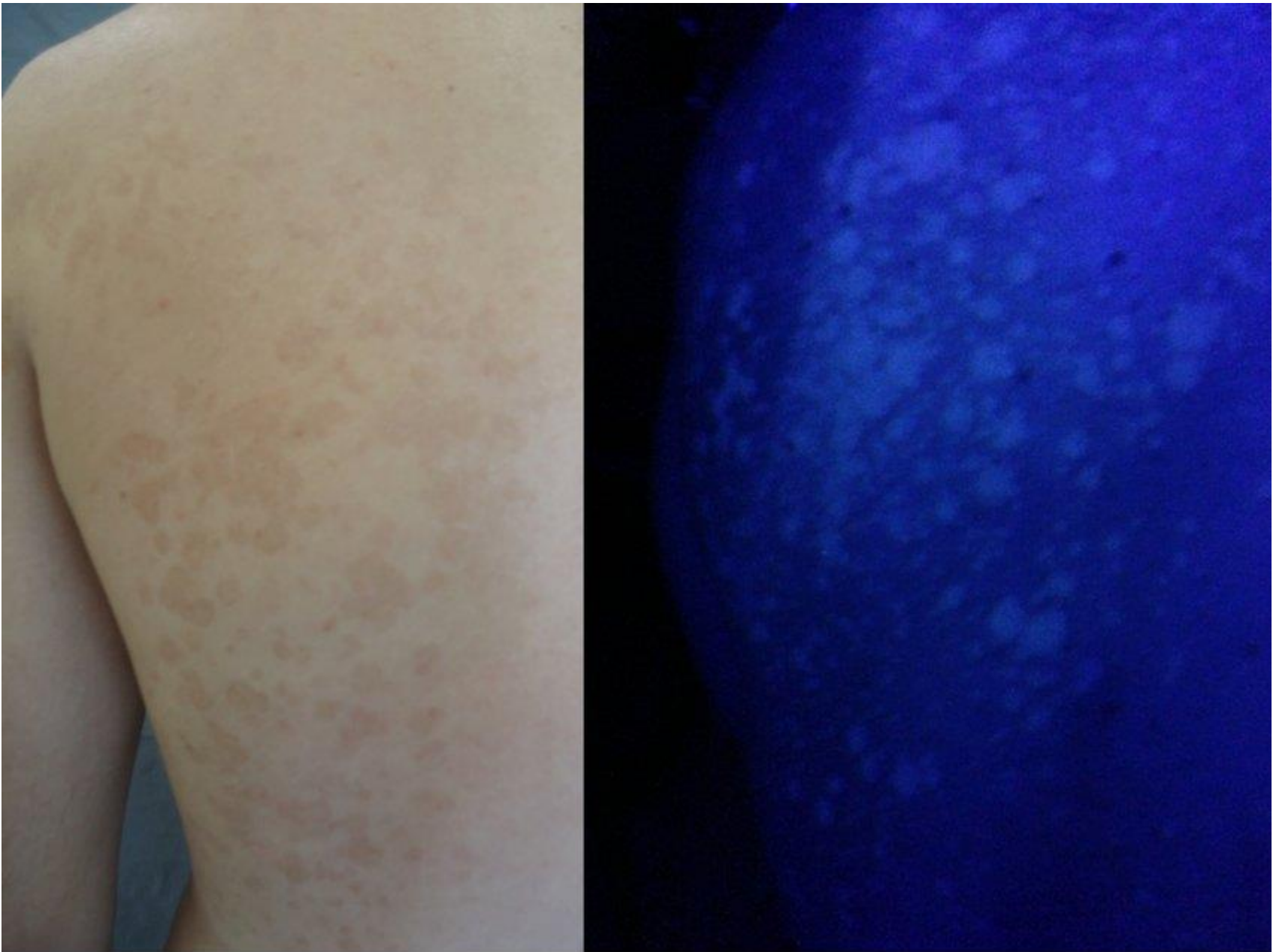
Pityriasis versicolor



Pityriasis alba



Vitiligo



Pityriasis versicolor



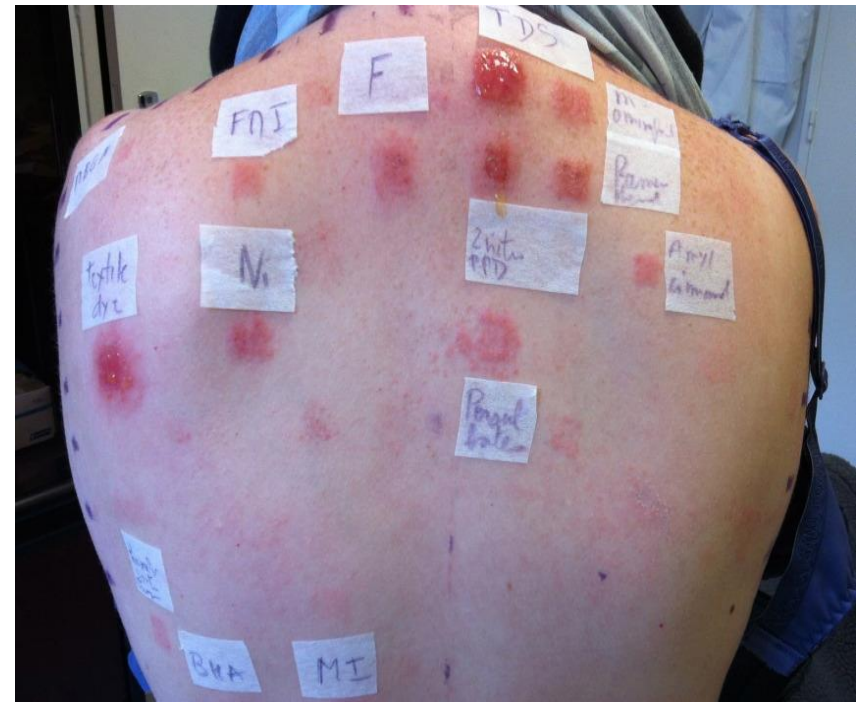
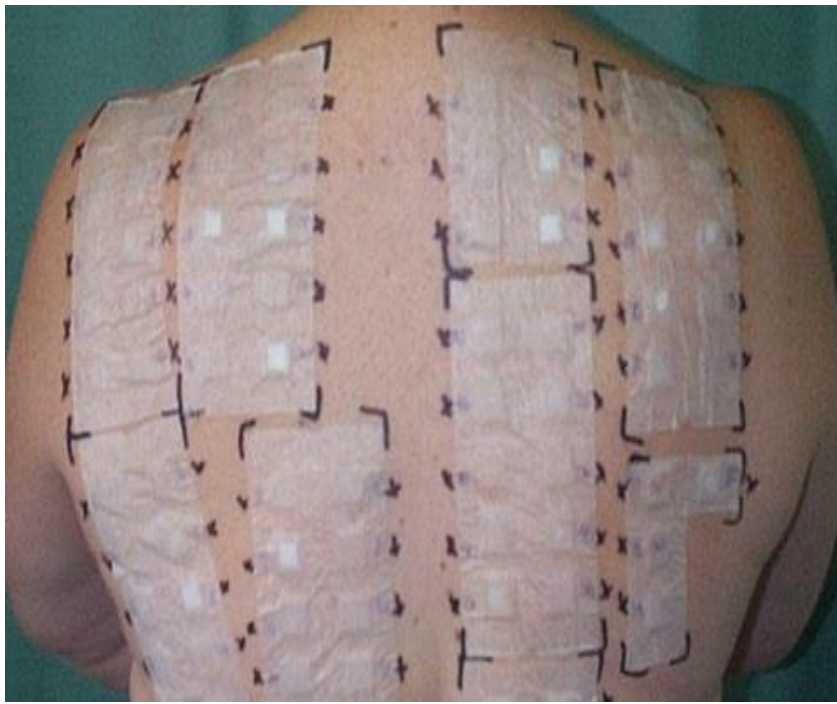
Pityriasis alba



Erythrasma

Tests épicutanés

- méthode utilisée en dermatologie pour déterminer si une substance spécifique est capable de provoquer une réaction eczématiforme sur la peau (test d'allergènes)
- toute personne présentant une dermite de contact et/ou une dermatite atopique dont on soupçonne l'origine allergique doit se voir proposer des tests épicutanés
- la première consultation: pose de 25-150 substances sous forme de patchs adhésifs sur la partie supérieure du dos ou sur l'avant-bras (les allergènes fréquents: nickel, chrome, cobalt, parfums, conservateurs...)
- la deuxième consultation (après 48 heures): les patchs sont enlevés
- la réaction provoquée est examinée à 48 et 96 heures



La biopsie cutanée

Quand?

- Tumeur cutanée
 - Diagnostic
 - Profondeur
- Pathologie inflammatoire
 - Diagnostic
 - Bien choisir la lésion!

La biopsie cutanée

Comment?

Anesthésie locale : Xylocaïne + Adrénaline

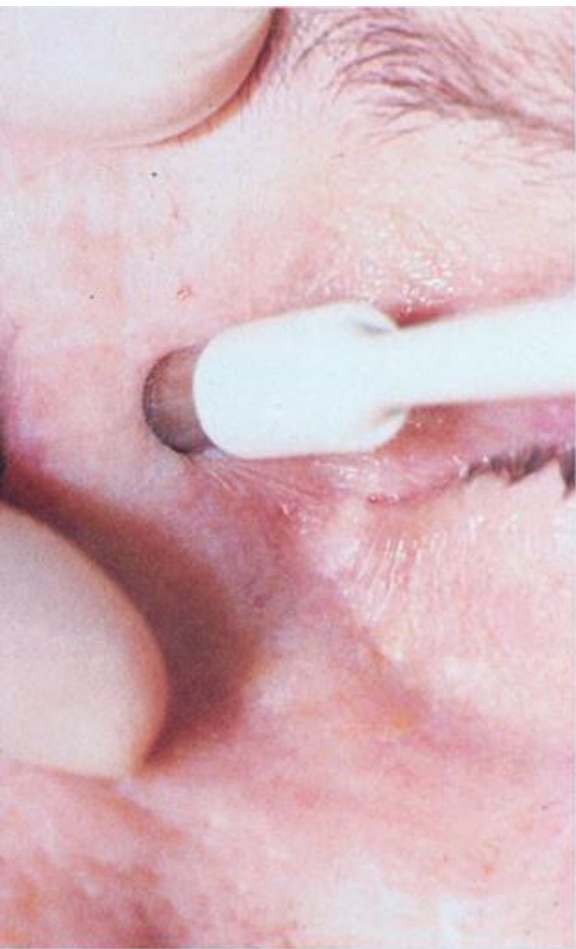
Prélèvement :

- Ellipse au bistouri
- Punch biopsie (3, 4, 6 mm)
- Curetage

Fixation : Formol

Technique standard :

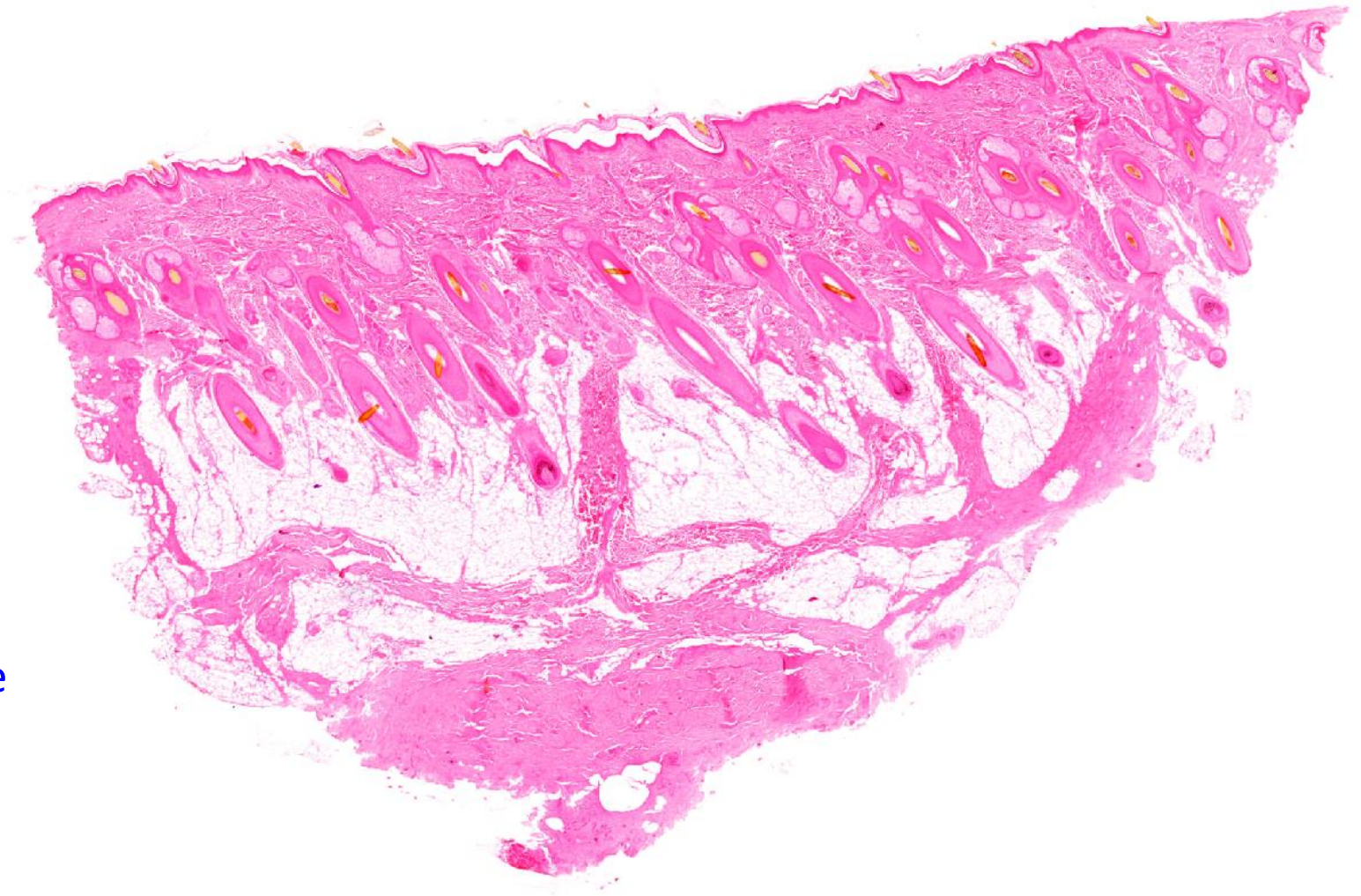
- Enrobage paraffine ; coupes de 5µm
- Coloration hématoxyline-éosine



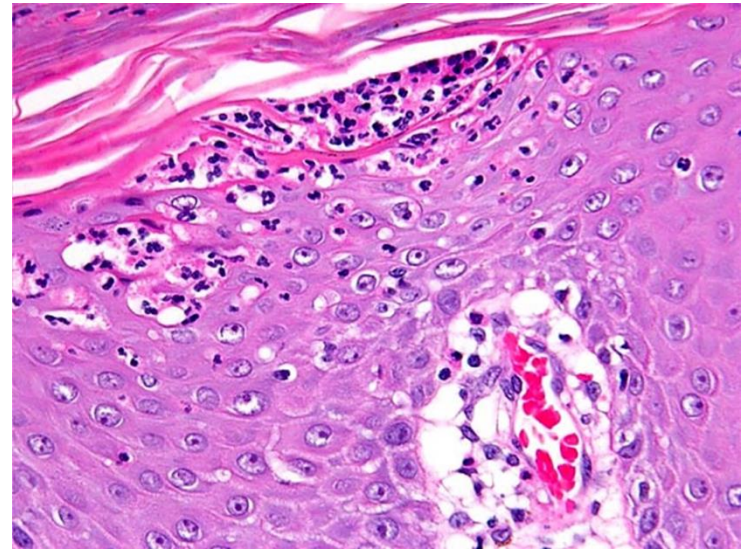
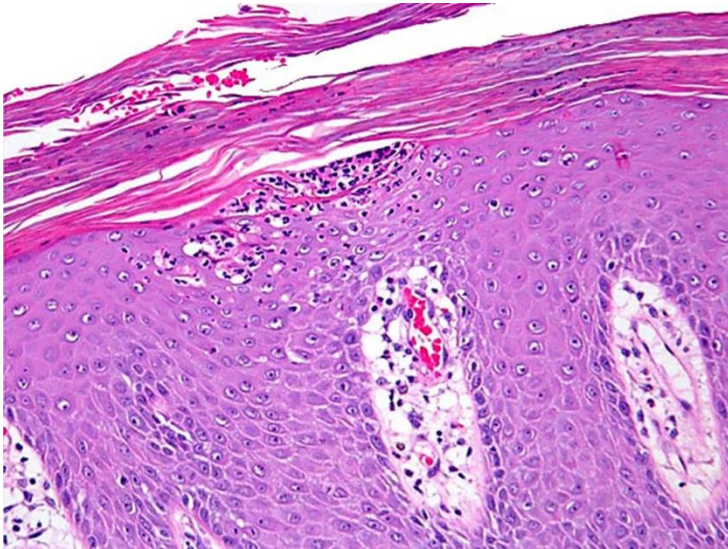
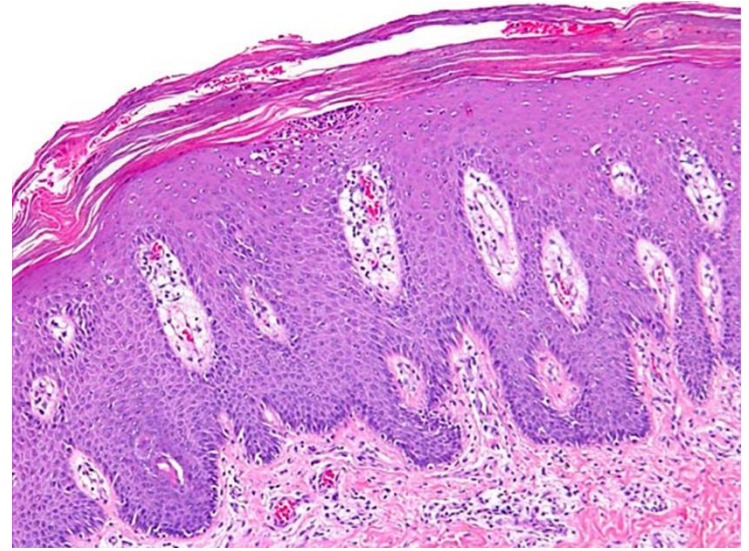
Epiderme

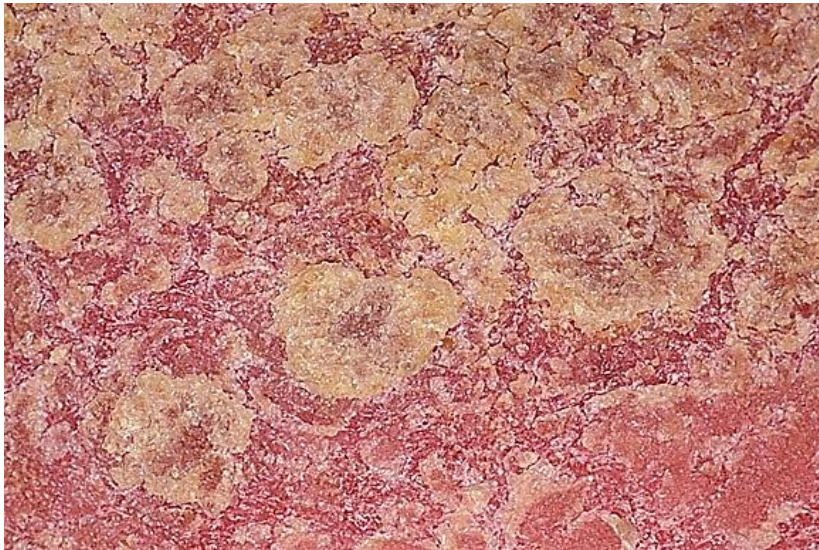
Derme

Hypoderme



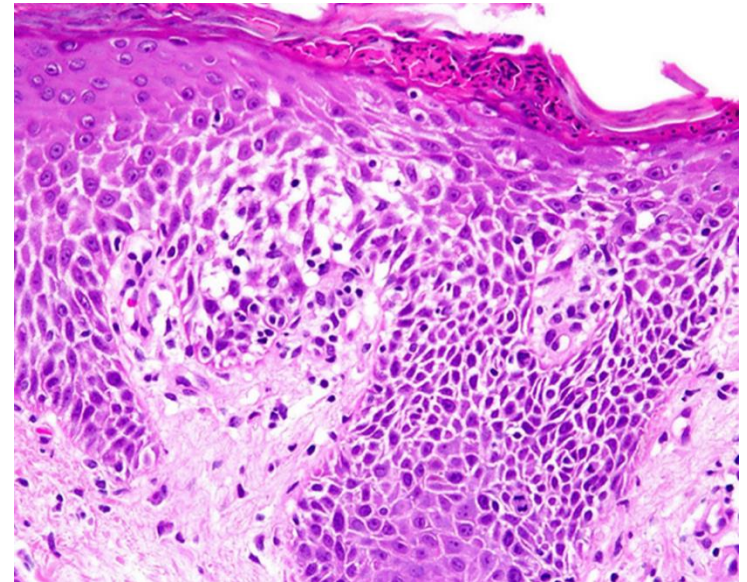
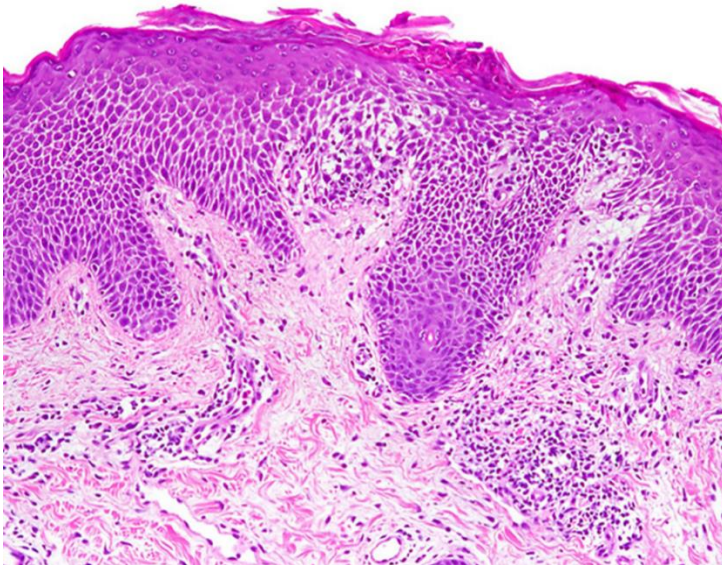
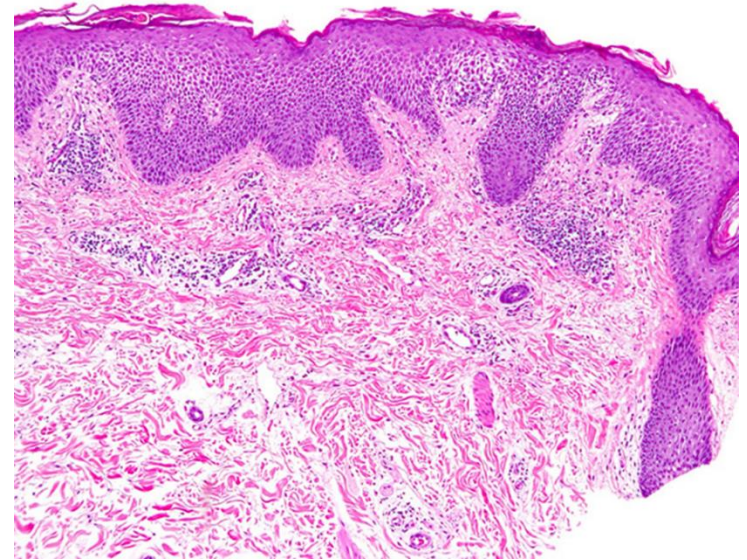
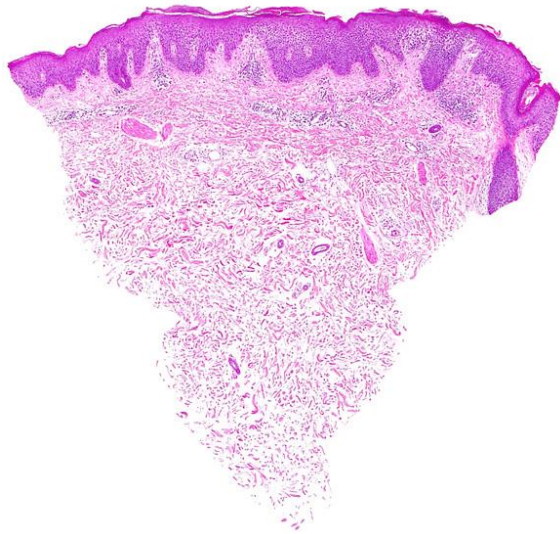


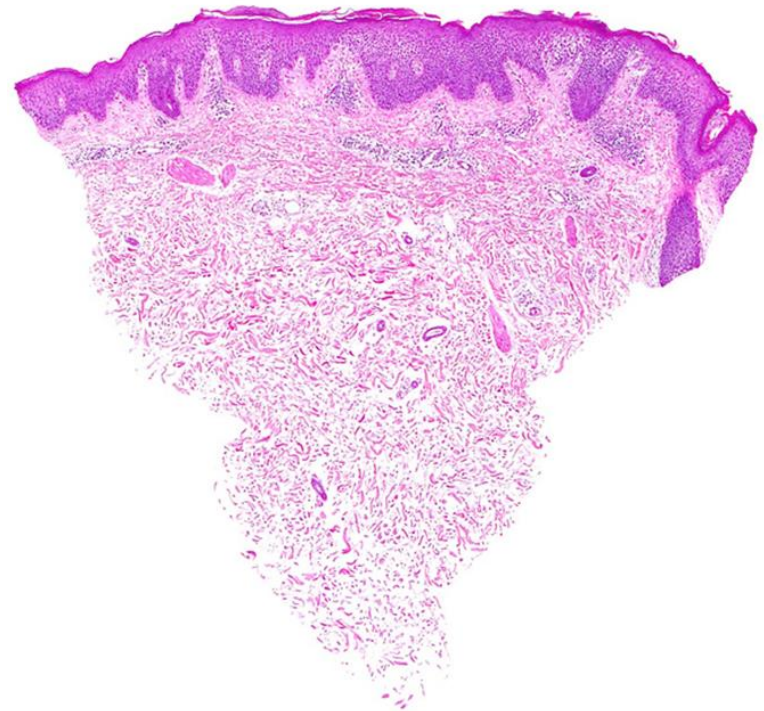




PSORIASIS

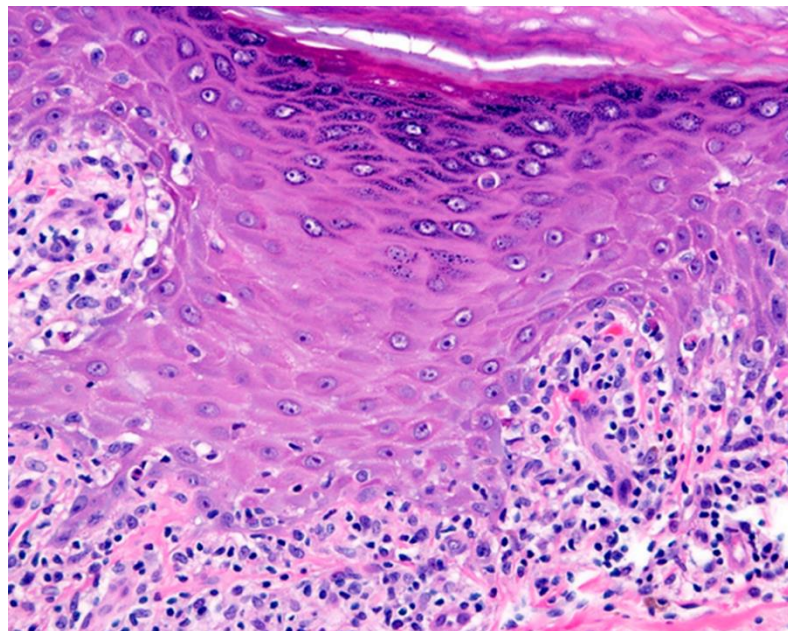
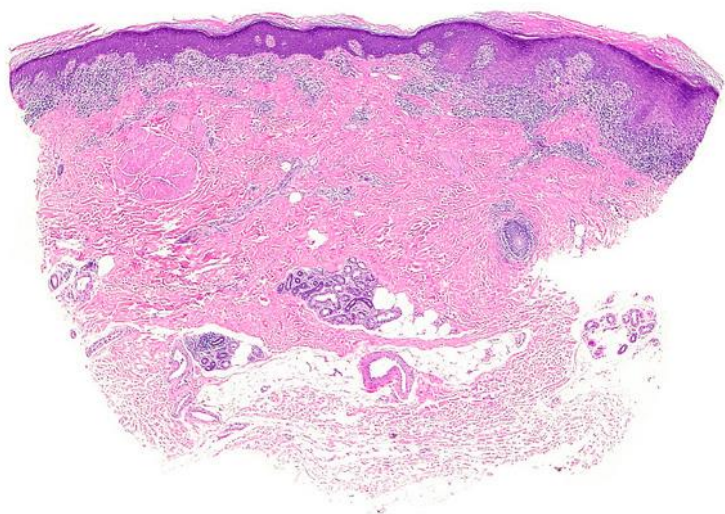


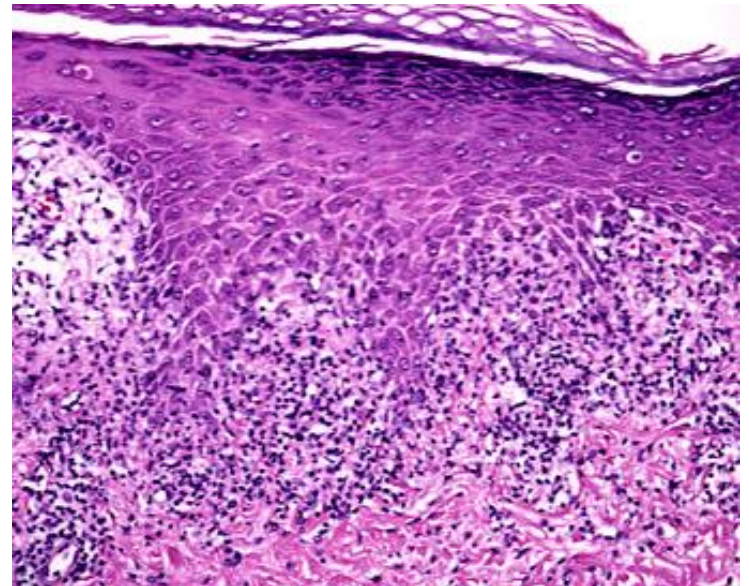
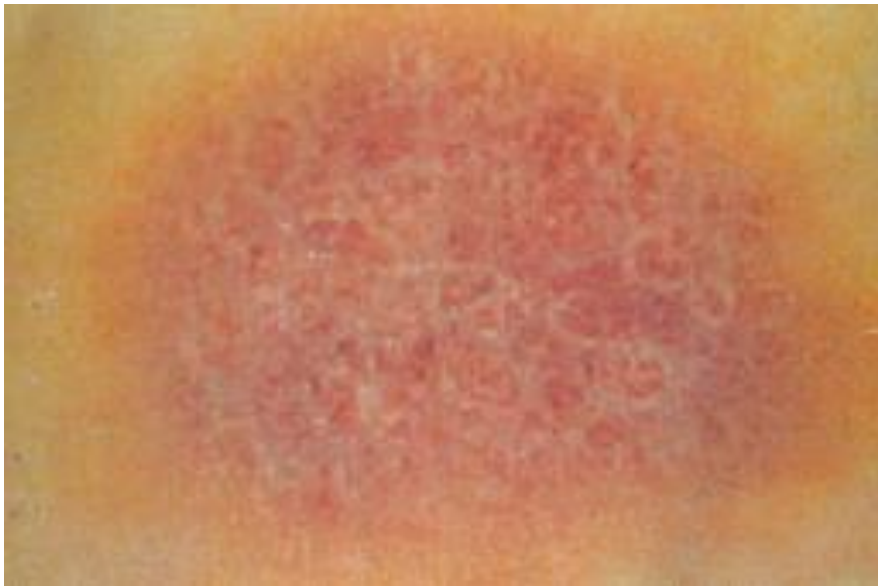




ECZEMA

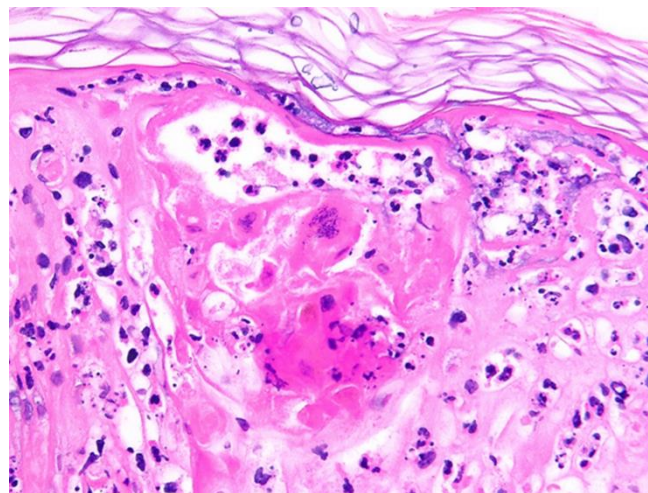
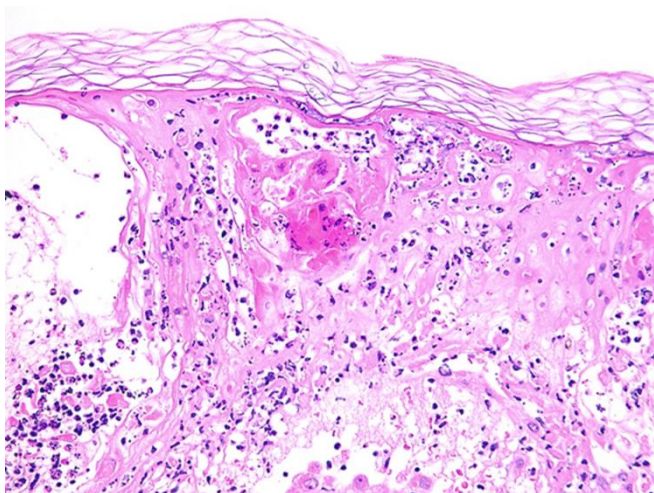
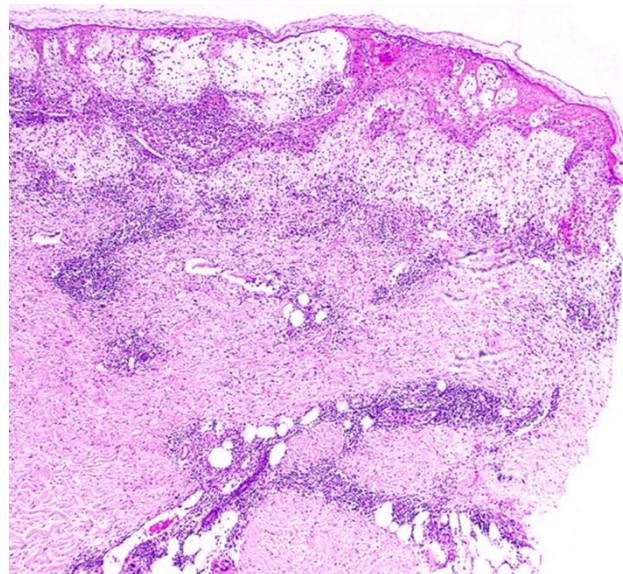
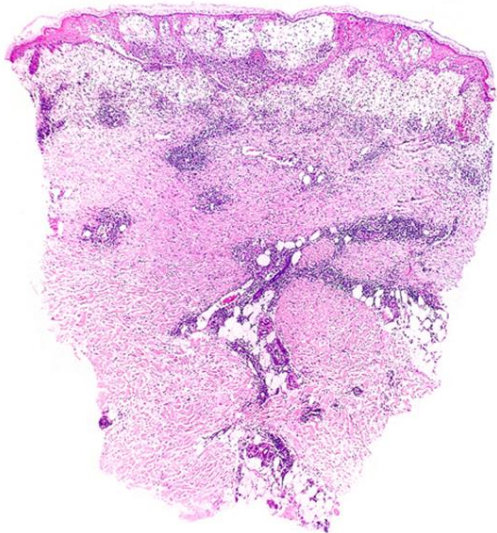


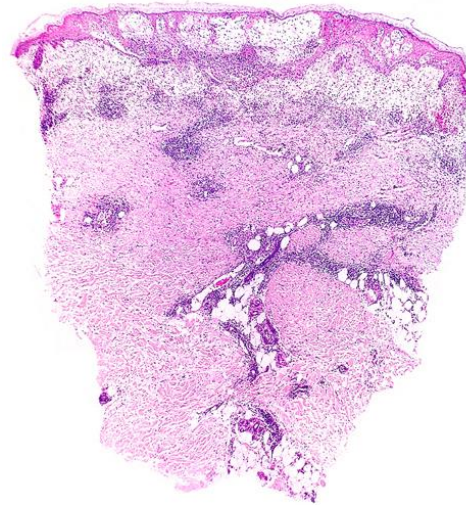




LICHEN PLAN

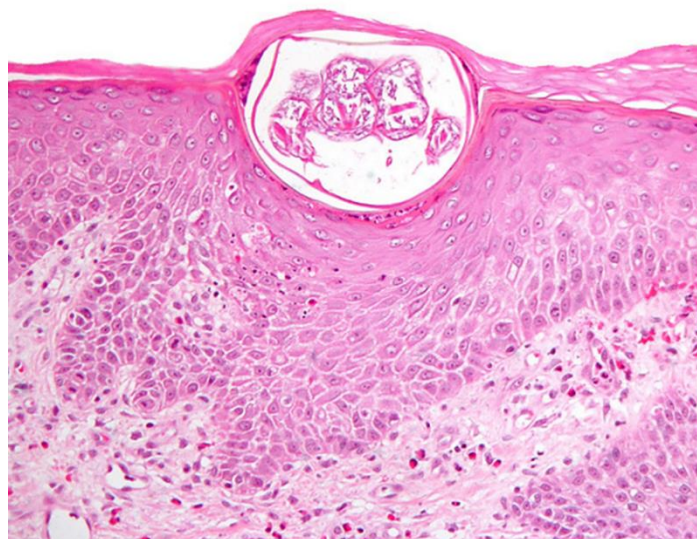
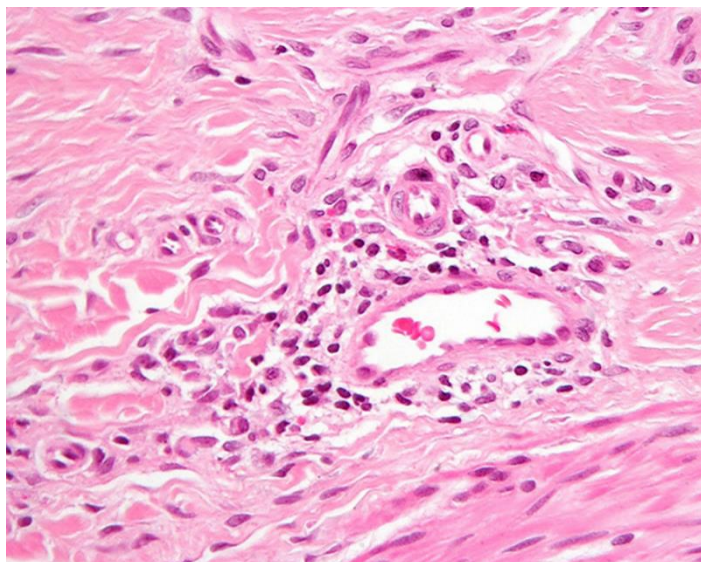
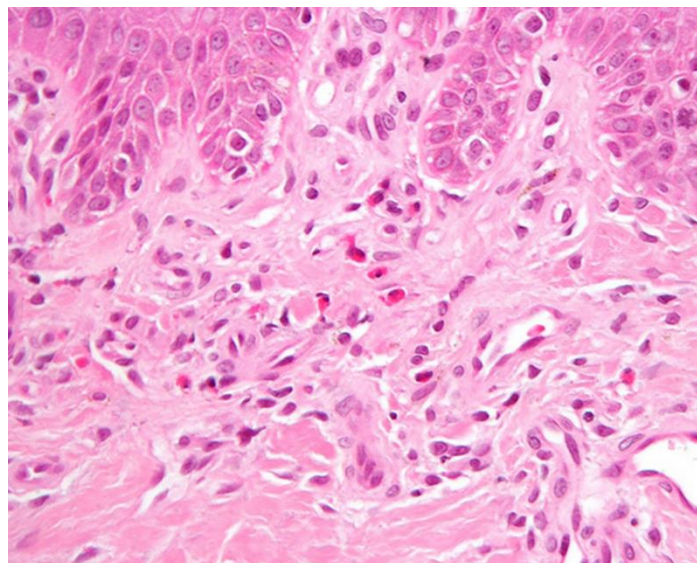
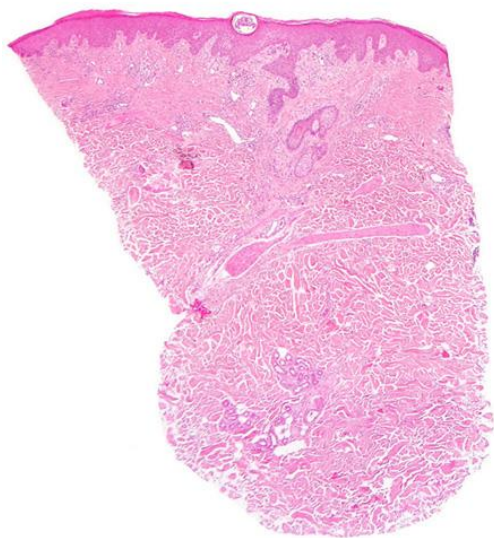


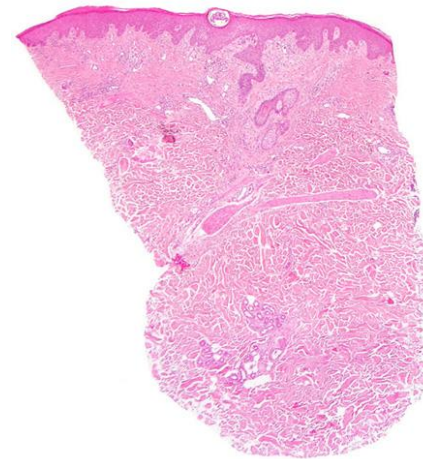




HERPES

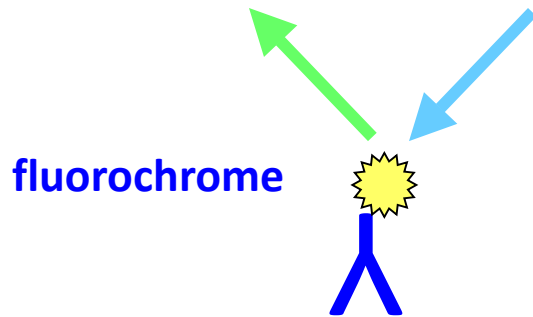






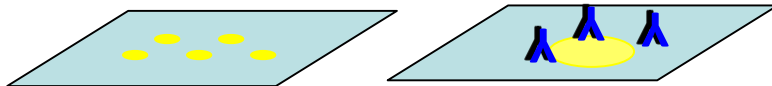
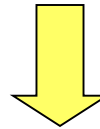
GALE

Immuno-détection en dermatologie



fluorochrome

Anticorps spécifique:
Anti-anticorps
Anti-antigènes



Cellules du patient = direct

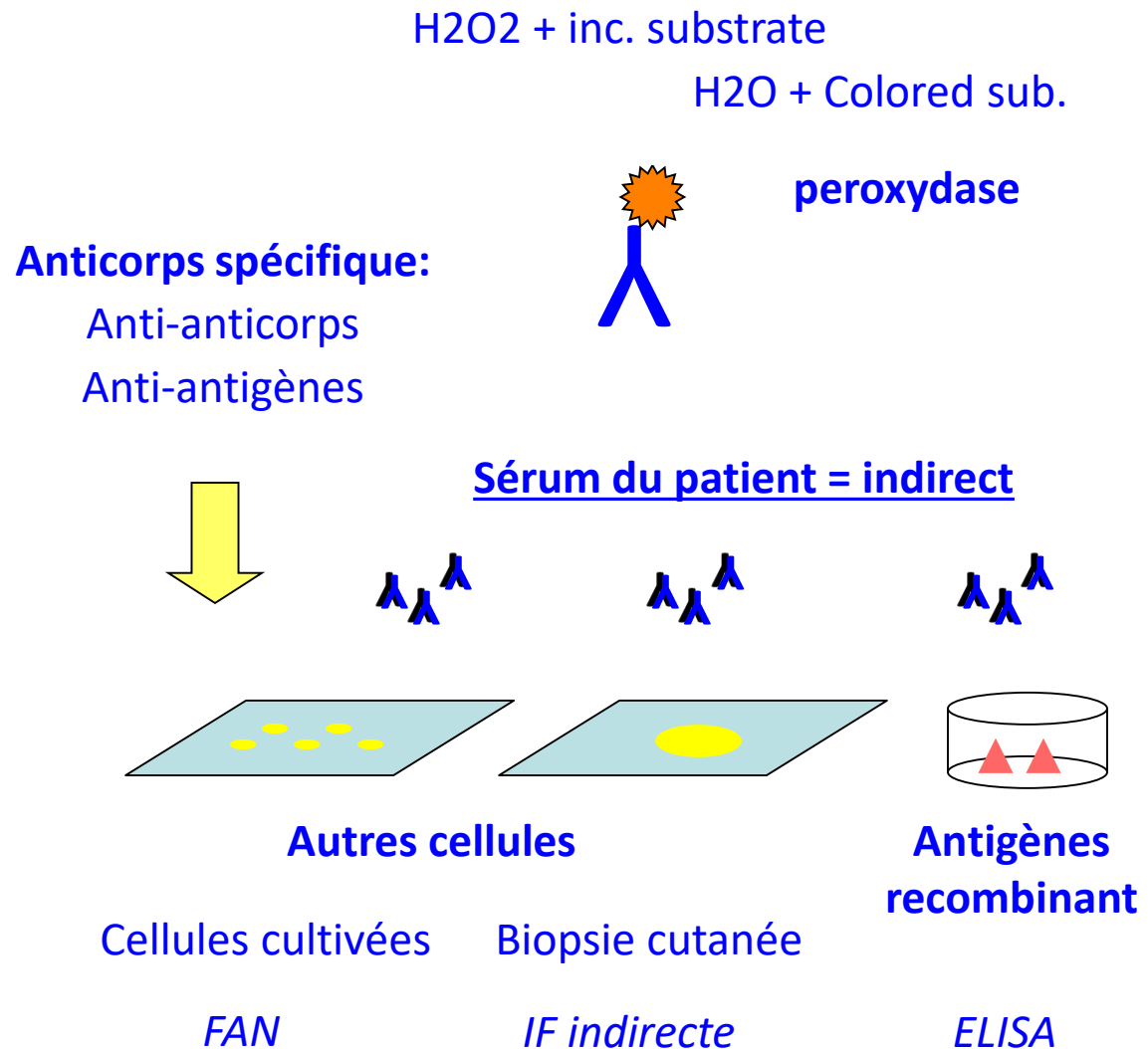
Frottis superf.

Biopsie

IF

IF directe

Immuno-détection en dermatologie

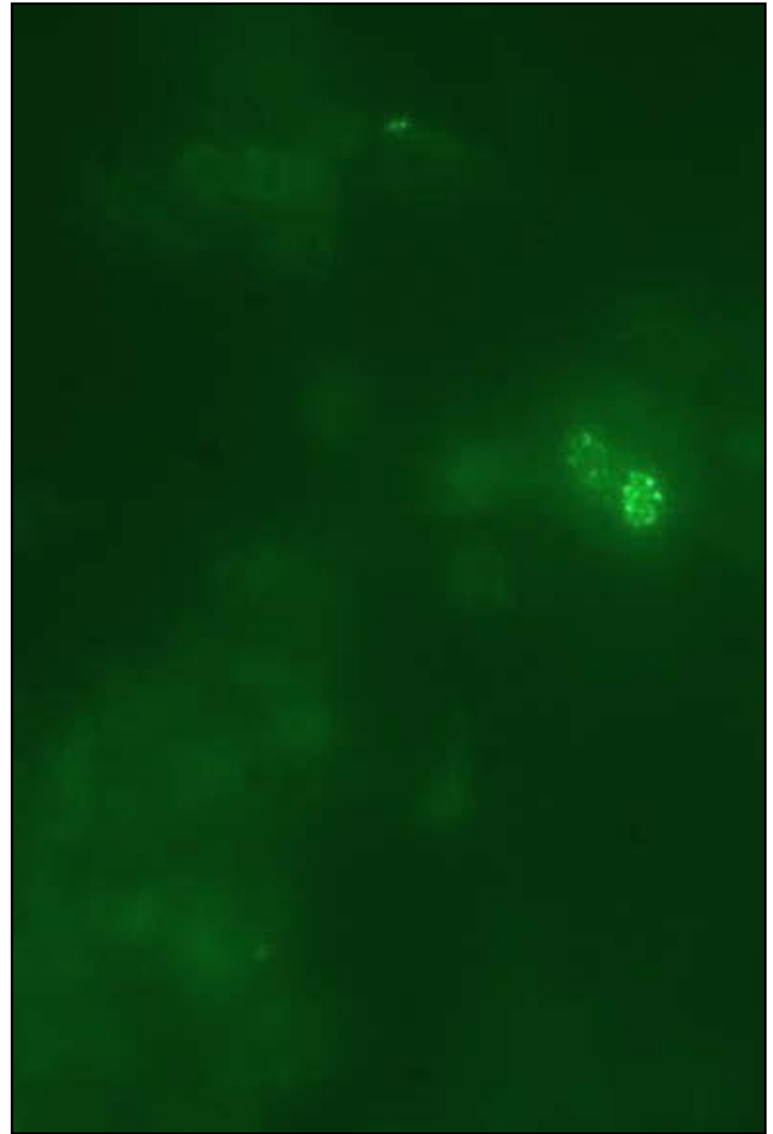
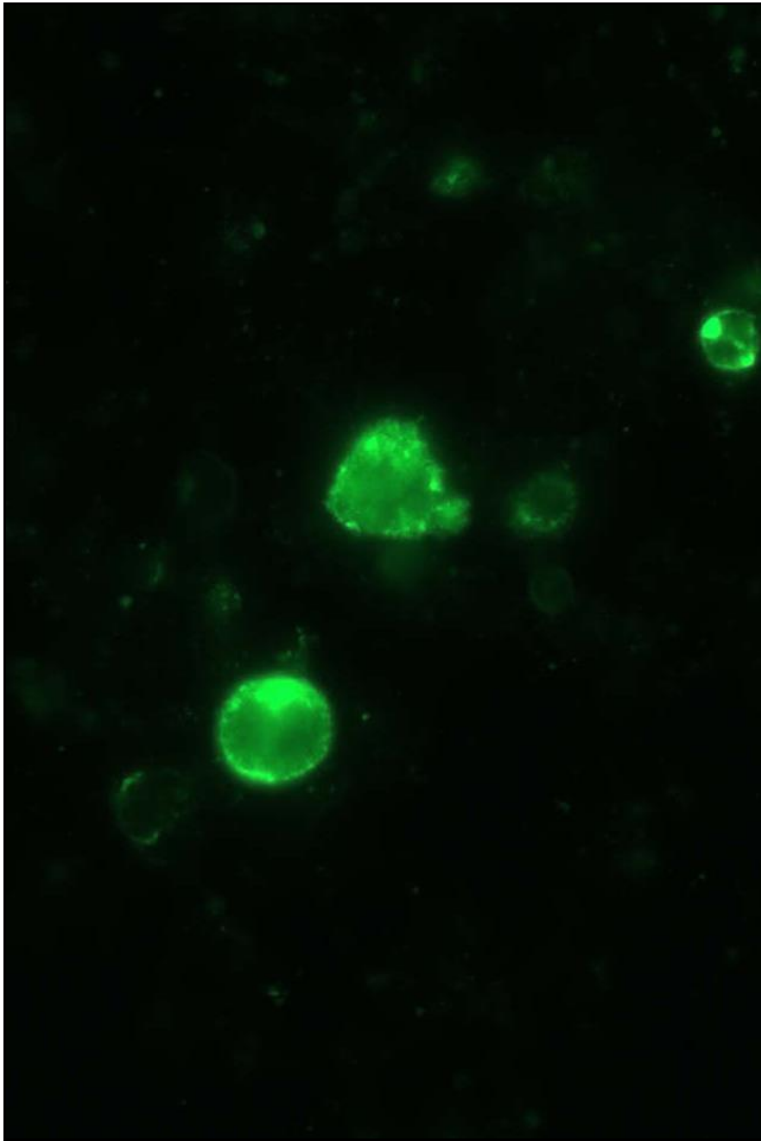


Exemple 8

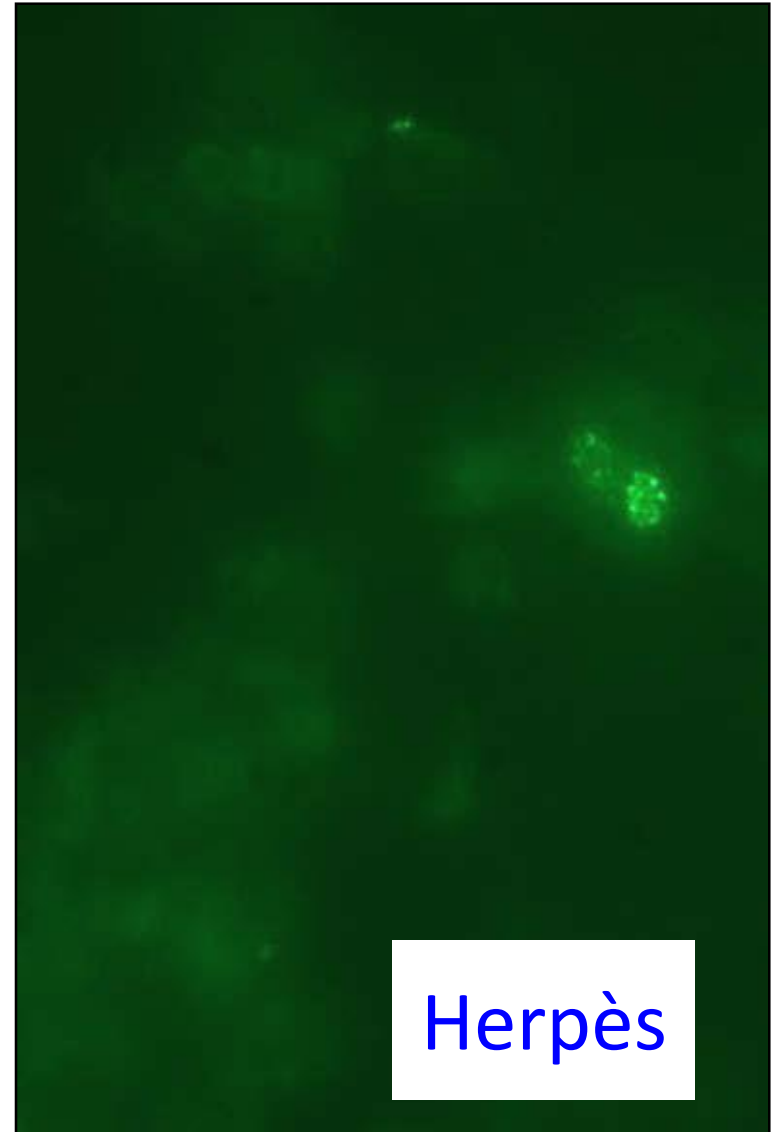
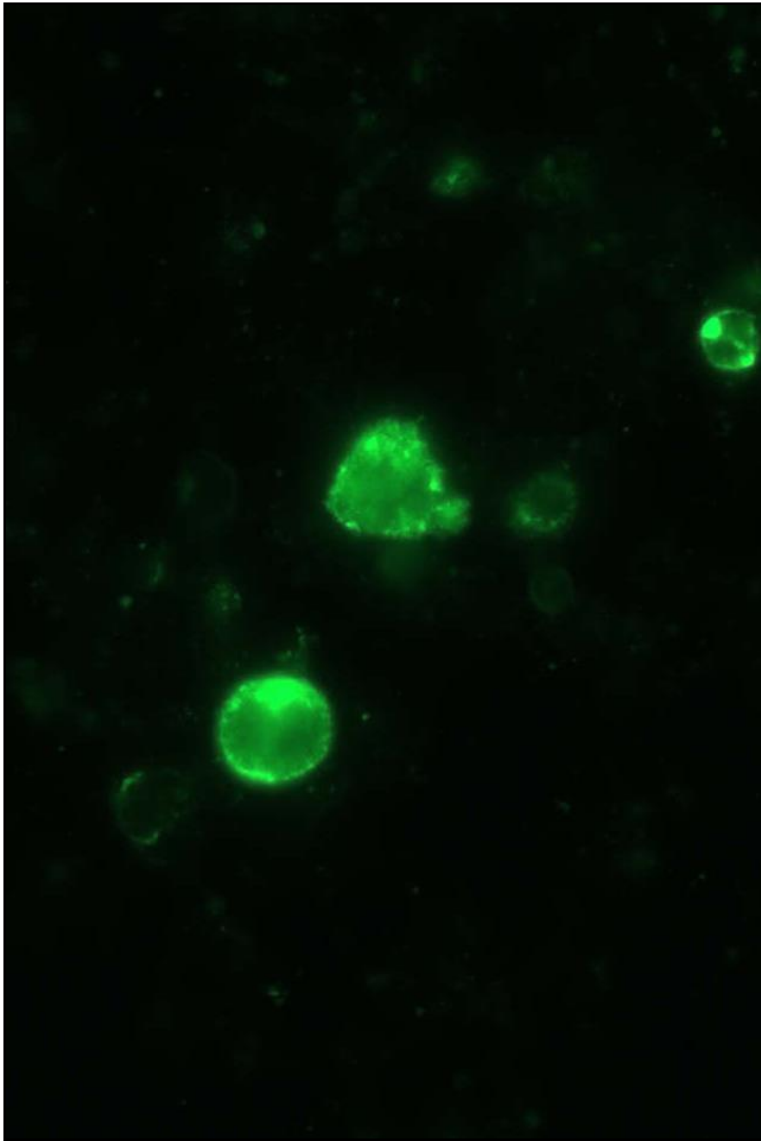
© Saurat et al. Dermatologie et IST Masson Paris 2004



Example 8



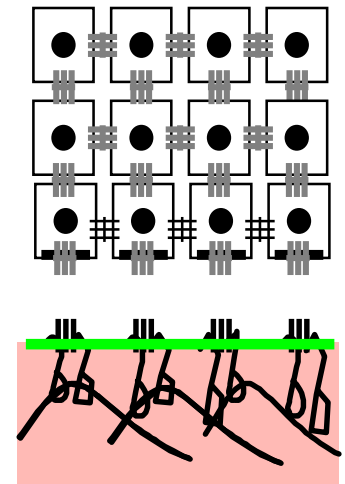
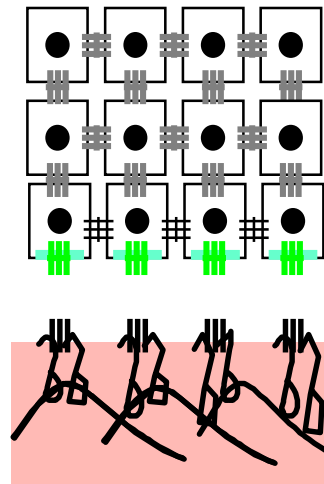
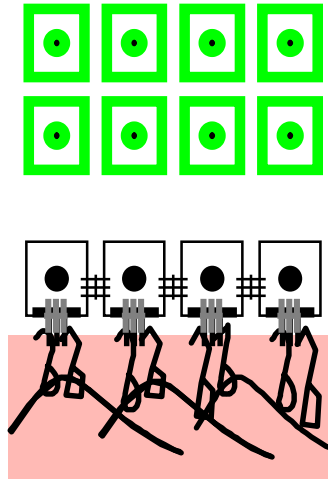
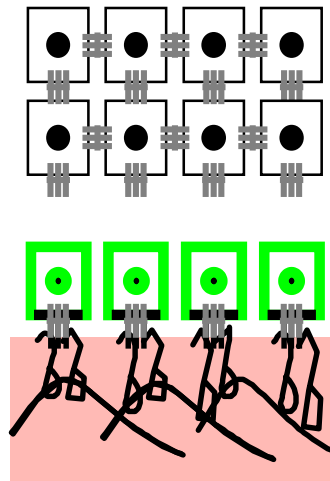
Exemple 8



Herpès

Maladies bulleuses:

Exemples de sites de clivage et immunofluorescence



IgG: P. vulgaire P. foliacé, éryth.

P. bulleuse / gest.
(P. cicatricielle)

P. cicatricielle
EBA

IgA: P. à IgA

Ag: desmogl. 3

desmogl. 1

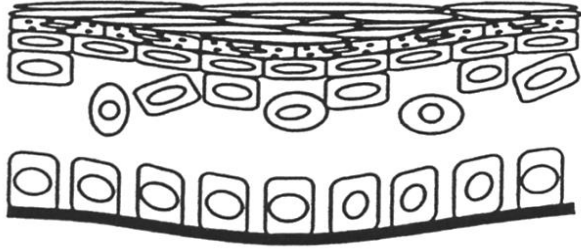
BP180 et 230

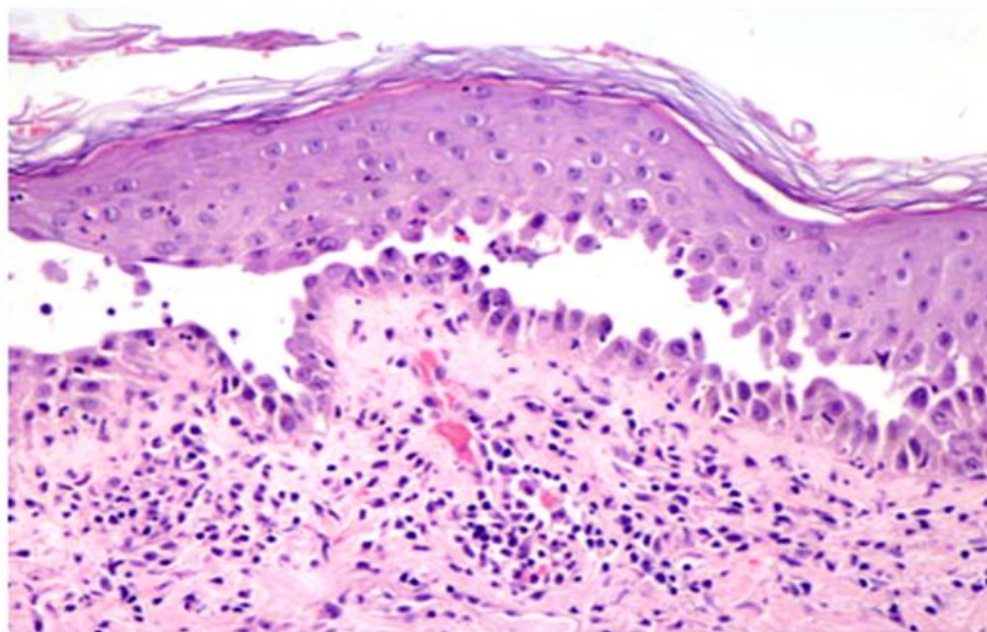
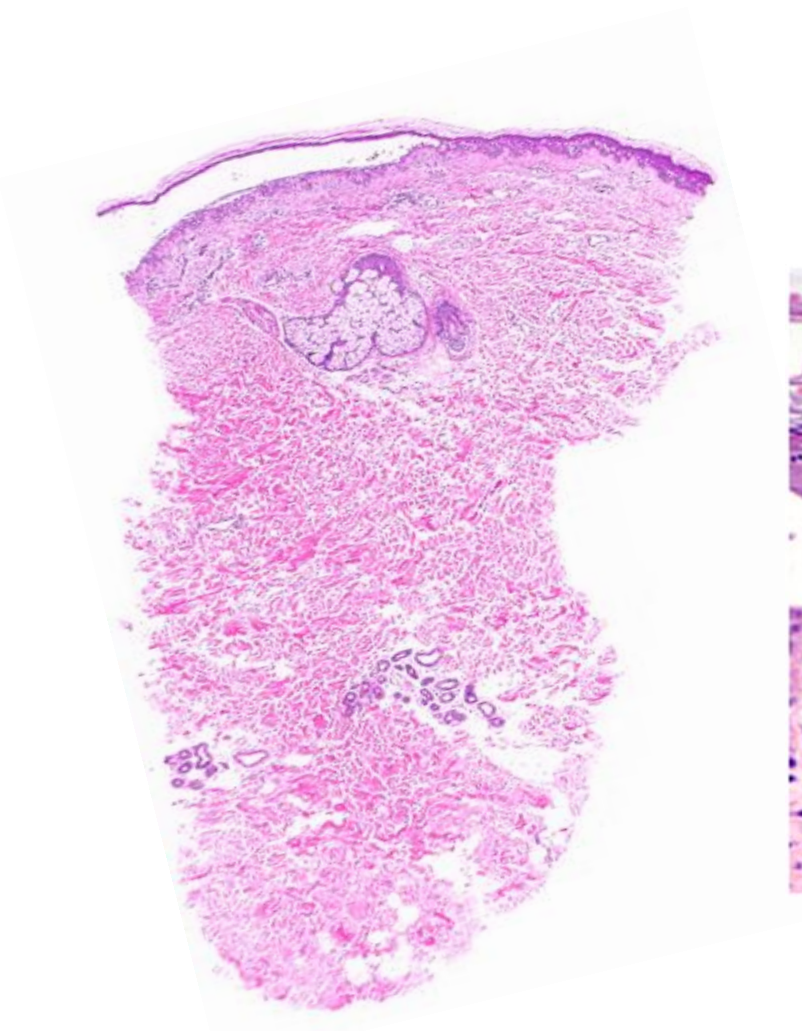
laminine 5
collagène VII

Dermatose à IgA linéaires
(120/97,230,180)

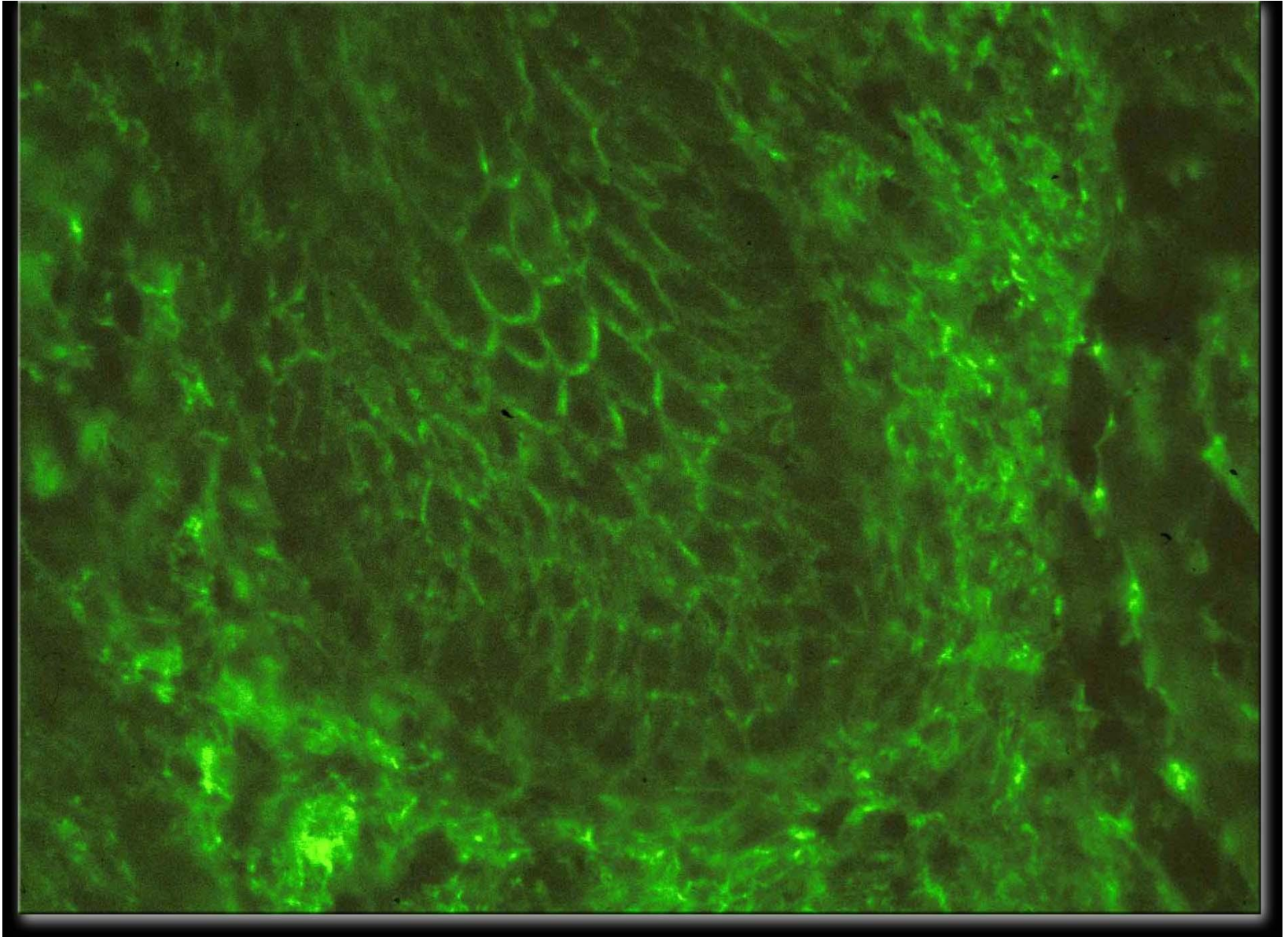
Pemphigus

bulles fragiles sur peau saine





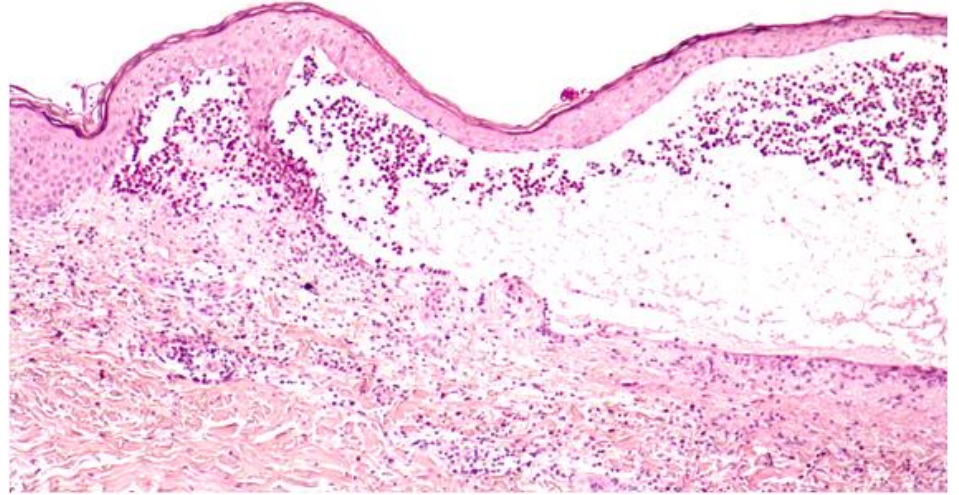
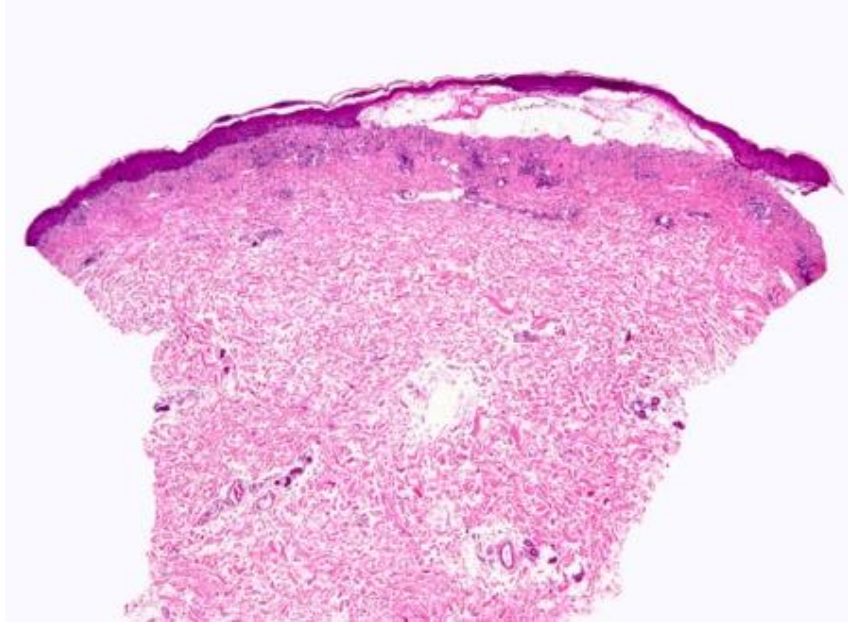
IFD: marquage interkératinocytaire en filet



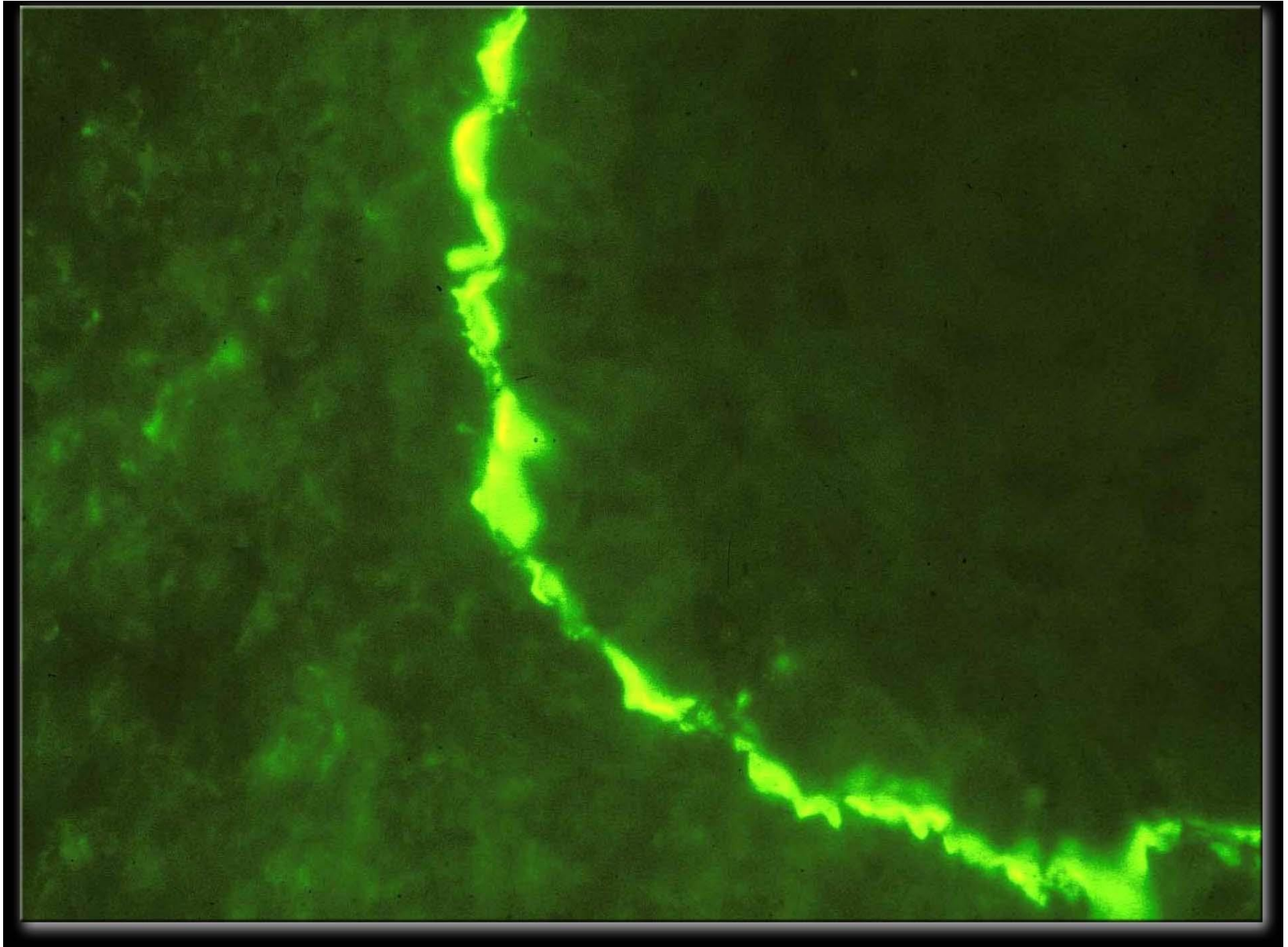
Pemphigoïde bulleuse

bulles tendues et solides sur base érythémateuse



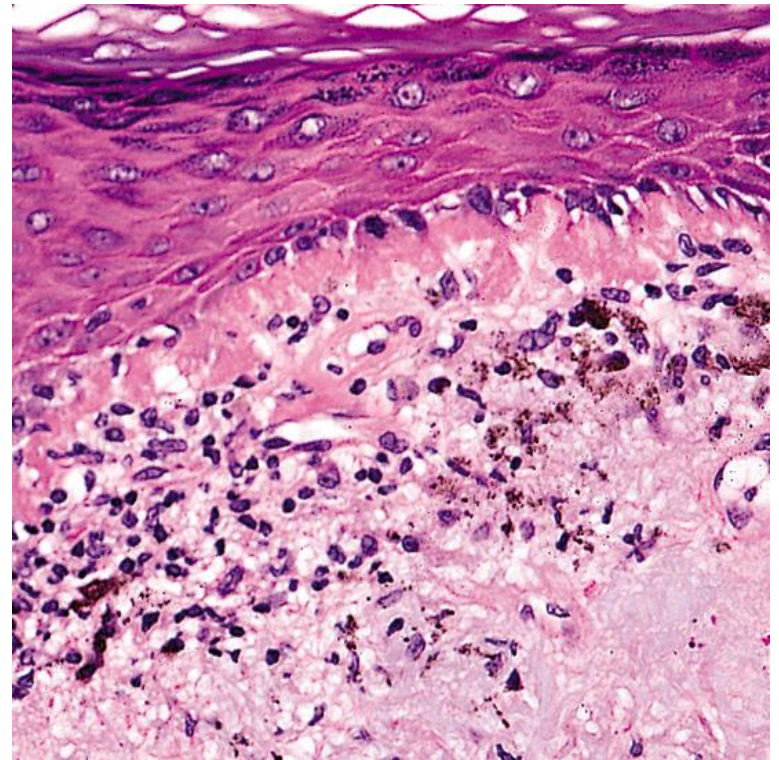
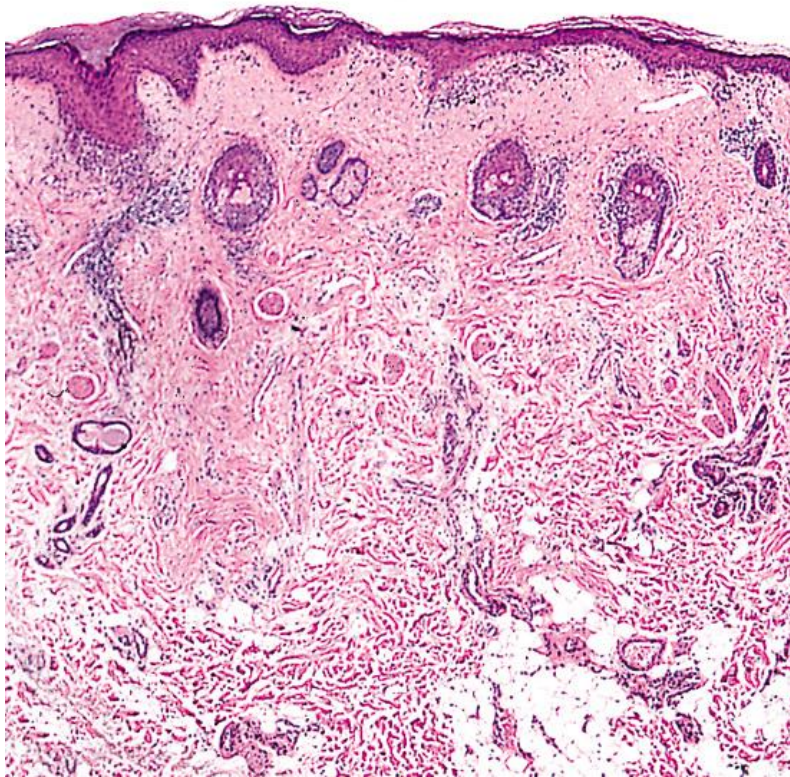


IFD: marquage linéaire sous épidermique

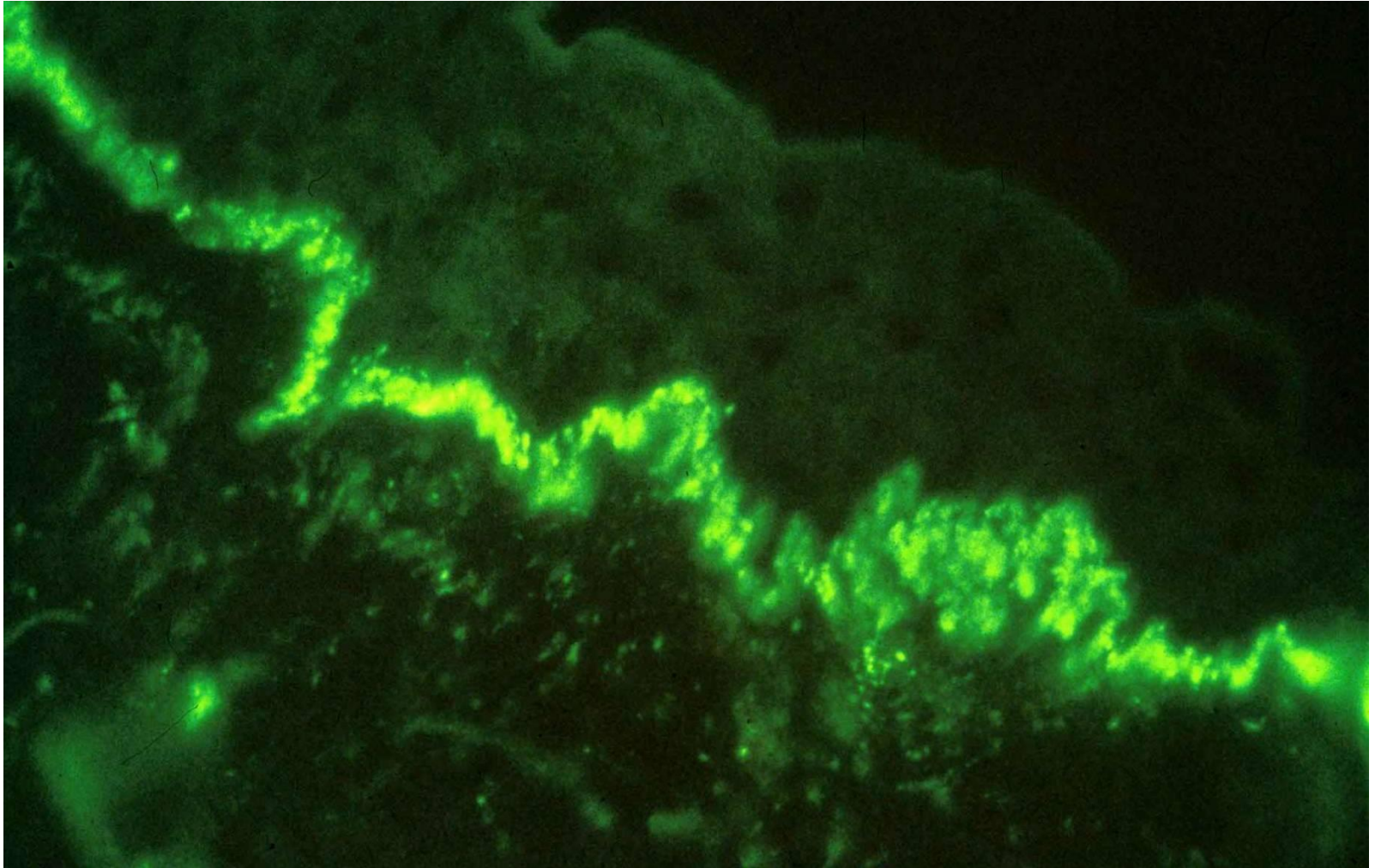


Lupus érythémateux aigu





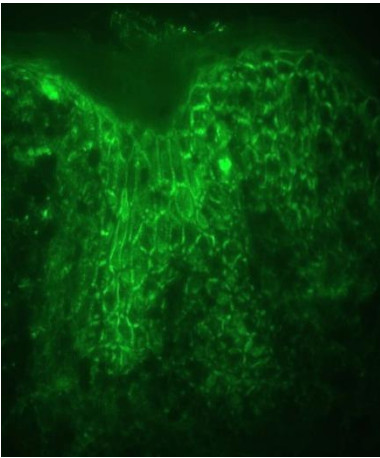
IFD: marquage granulaire sous épidermique bande lupique



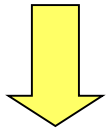
Interprétation des examens en IF directe

Intercellulaire

maille de filet



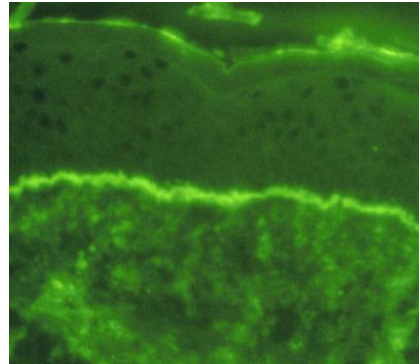
IgG (IgA)



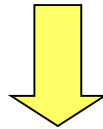
Pemphigus

Sous épidermique

linéaire



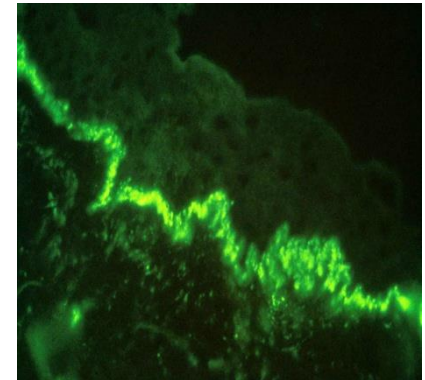
IgG (C3)



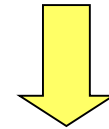
Pemphigoïde

Sous épidermique

granulaire



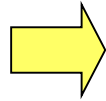
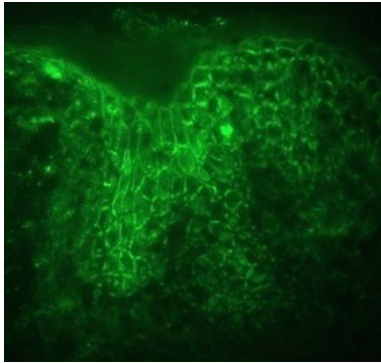
IgG,A,M C3



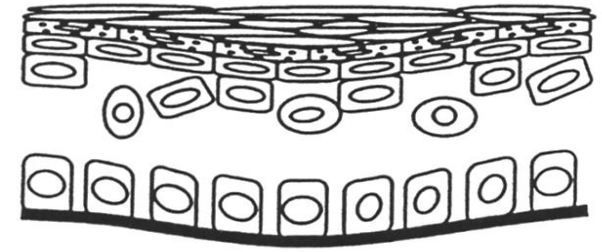
Lupus

Recherche des anticorps circulants

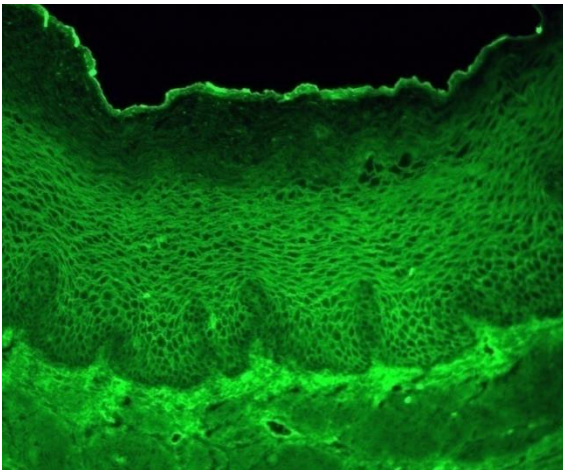
Pemphigus



IFI sur peau splittée
ICS



Titration par IFI sur
œsophage de singe



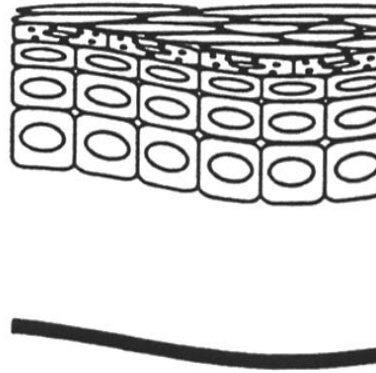
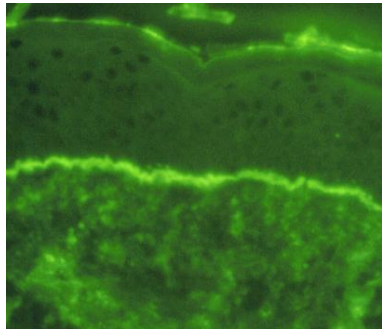
ELISA

- Desmogl  ine 1 (Pemphigus foliac  )
- Desmogl  ine 3 (Pemphigus vulgaire)

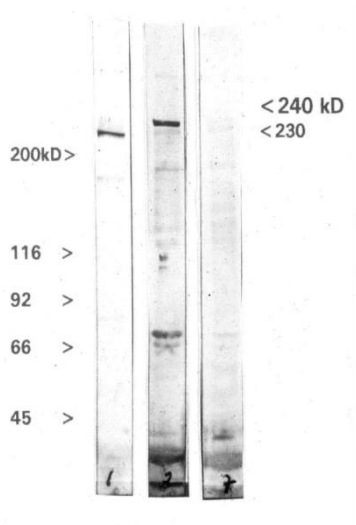
Le taux d'anticorps corr  le avec la s  v  rit  
de l'atteinte

Recherche des anticorps circulants

Pemphigoïde



IFI sur peau splittée
-BMZ (toit-plancher)



ELISA: BP180

Immunoblot:

Extrait de keratinocytes

-BP180

-BP230

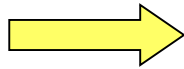
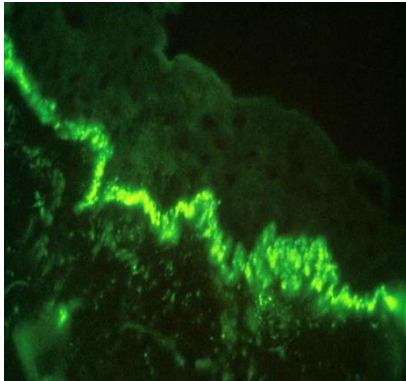
Immunoblot:

Extrait de derme

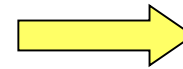
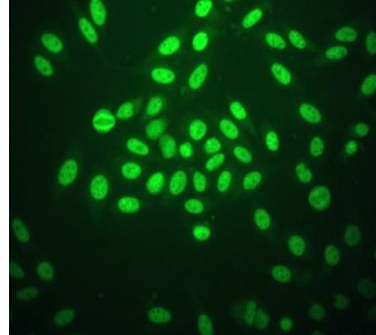
- Collagène VII

Recherche des anticorps circulants

Lupus



FAN (IFI)



ENA (ELISA)
Sm, Scl70, SSA...

@DNA

Attention: importance de la qualité de l'échantillon

- Peau périlésionnelle, parfois également en peau saine
- Conservation:
 - azote liquide
 - milieu de Michel